



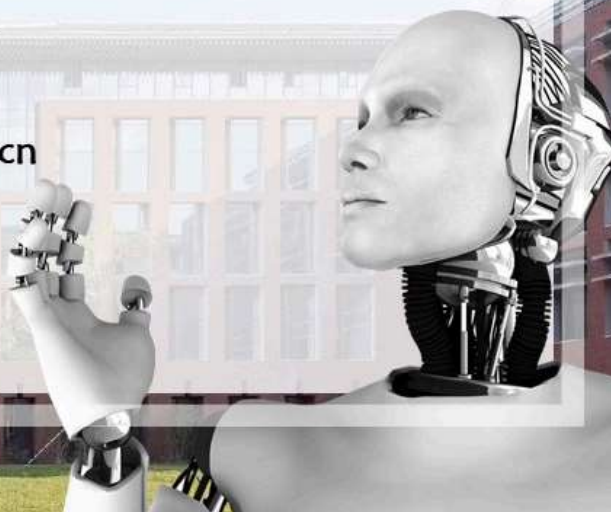
华南理工大学
South China University of Technology

情感计算

---智能人机交互系统的核心要素

授课老师：青春美
联系邮箱：qchm@scut.edu.cn

2026年5月



目 录



01 情感计算介绍

02 情感计算研究内容

03 以人为对象的情感计算

04 以媒体数据为对象的情感计算

05 情感计算现状与未来

01

情感计算介绍





情感计算



全国科学技术名词审定委员会11月23日发布2024年度学科研究前沿热点词，包括低空经济、情感计算、具身智能、非遗国潮、蓝色药库等在内，9个学科领域共计63条名词术语入选。





情感计算定义







情感计算定义



情感计算是与情感相关，来源于情感或能够对情感施加影响的计算。

--Rosalind Picard, 1997

情感计算的目的是通过赋予计算机识别、理解、表达和适应人的情感的能力来建立和谐人机环境，并使计算机具有更高的、全面的智能。

--中国科学院自动化研究所

情感计算研究的重点就在于通过各种**传感器**获取由人的情感所引起的**生理及行为**特征信号，建立“**情感模型**”，从而创建感知、识别和理解人类情感的能力，并能针对用户的情感做出智能、灵敏、友好反应的**个人计算系统**，缩短人机之间的距离，营造真正和谐的人机环境。



**“情感计算”之母
Rosalind Picard**

对人的情感和认知的研究必将为计算机的未来应用展现一种全新的方向

5



情感计算发展简史



1971, Ekman, UCSF,
6种基本情感: 高兴,
悲伤, 愤怒, 害怕,
吃惊, 恶心



1986, Minsky, MIT: 问
题不在于智能机器能否
有情感, 而在于没有情
感的机器能否实现智能

humaine

2004-2007, Human-
Machine Interaction
Network on Emotion 欧
盟项目, 27所大学参与



2010, IEEE情感计算
汇刊创刊, IF=7.512



Microsoft

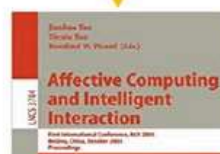
2014, 第一代微软小冰
情感计算机器人



1980, Russell, UBC:
情感的二维空间表示



1997, Picard, MIT:
《情感计算》专著



ACII, 情感计算与智能交互国际会议: 2005, Beijing; 2007, Lisbon; 2009, Amsterdam; 2011, Memphis; 2013, Geneva; 2015, Xi'an; 2017, San Antonio; 2019, Cambridge

AAAC

2011, Association
for the Advancement
of Affective
Computing 国际情
感计算促进会成立



2020, 第八代微软小冰
情感计算机器人

图 1 情感计算研究发展简史.



情感计算应用



●对**人类**的情感进行识别和响应，帮助人们理解自己和他人的情感世界

●推进**可穿戴**的计算机系统的发展，以及智能、便携式个人身体保健与监护系统的开发



●在**远程教育**平台中，进一步优化计算机辅助学习的功能

●帮助我们增加使用设备的安全性和增加自动感知人们的情绪状态的功能，可以在娱乐、游戏等方面提供更好的服务

7



情感计算实际应用



索尼公司的AIBO狗：第一个实现规模商品化的宠物机器人(2006年生产6万只，收益10亿美元)，QRIO、SDR-4X等宠物机器人。为情感交互能力的机器人及相关的研究打开了想象的空间。它们的共同特点是：对外界刺激的反应能力；能与人进行生动的交流，注重交流除了语言，还有面部表情、语调和身体姿态等。

卡内基梅隆大学的机器人接待员Valerie：Valerie的面孔形象出现在一个能够转动方向的移动片面上，向访问者提供一些天气和方向方面的信息，还可以接电话、解答一些问题；并且Valerie有自己的性格和爱好，情感表达大较为丰富。

哈工大：“具有六种面部表情及视觉的**类人头像型机器人**及行为研究”，于2004年研制出具有八种面部表情的仿人头像机器人系统，并通过了表情实验，实现了喜、怒、哀、乐、悲伤、严肃、吃惊、自然(中性)等8种表情



8



情感计算实际应用



2025年4月30日，心言集团正式发布全新升级的**心元泛心理基座大模型**（以下简称“心元”），并面向全球开源，标志着其在AI泛心理与情感陪伴领域的又一里程碑，也是**业内首个泛心理领域的基座模型**。此次发布的“心元”深度融合垂直场景的理解力，重点面向**泛心理服务、情感陪伴、育儿教育等核心场景**，推出针对性解决方案，并携手阿里巴巴开源生态中的新一代标杆模型Qwen3，共同推动AI技术普惠化与行业应用落地的效率革命。

“心元”作为国内首个基于Qwen3开源模型深度优化的泛心理基座大模型，实现了在泛心理、娱乐、教育等领域服务场景的**深度融合和多维度应用**。例如，对于泛心理场景，“心元”可迅速捕捉情感向需求，做到情绪识别，快速响应智能回复；对于深层次情感陪伴需求，如长期焦虑成分分析等，“心元”会针对性地通过深度思考分析给出相应回复；对于育儿家庭的个性化养育方案需求，“心元”深度融合蒙特梭利敏感期理论、P.E.T.父母效能训练及积极心理学等前沿教育理念，通过量化分析亲子互动中的关键发展节点，提供科学高效温暖的陪伴建议。

心言集团 | XINYUAN

心元泛心理基座大模型
全面开源
从压力到释然，每一步都有AI照亮

功能特点

- ① 首个泛心理全天候智能支持基座大模型
- ② 覆盖多类泛心理场景，构建专属心理画像
- ③ 破解育儿多重难题，专属定制家庭陪伴

心元系列模型：Xinyuan-LLM-14B-0428

43

7天×24小时
即时陪伴

多轮对话能力

流派知识注入

多智能体协同

数字辅导员

如有需要，请点击下方
寻找帮助吧~

金運亨通

应用于华工学
工处，作为
“数字辅导员”
项目（如下图）
的基座模型

 AI问答助手

学校日常事务查询、查食堂、查课表等

AI 師範

AI助手快捷回答，实时陪伴您左右。

 辅导员在线

在线答疑教师，回答您的疑问

● 我想跟你聊

在线选择想要沟通的课程

应用于某个大型
央企，作为**职工
疲劳身心远程AI
疏导系统**的基座
模型

< AI調音師 > 進行中

合建(2000)

Answer 141

一些轻柔的运动，比如瑜伽或深呼吸，有时能帮助人们放松心情，改善睡眠。你尝试过这些运动吗？

ANSWER 14.11

没关系，尝试新的事物需要时间。你有没有考虑过参加一些线上的增加课程，这样可以在家就能练习？

Answer: 14.1

那么，你是否已经找到了适合你的运动方式，或者你对此有什么顾虑？

没有找到合适的，持续时间过长。

▲ 14.1

运动时间的长短确实需要考虑。有没有可能找到一些适合你的、短时间但有效的运动方式呢?

A. 转校生对选

2016年12月15日

請輸入：

情感计算实际应用--大模型(灵心系列)

提供7×24小时情感陪伴，感知到风险立刻形成预警，有利于及时介入。

请选择模型的版本

Soulchat2

请选择查看的历史聊天记录

3

声明:

1. 本应用为内测版本，仅用于学习交流，不用于任何商业用途；
2. 本应用所有对话内容由人工智能模型自动生成，不形成任何专业心理诊断、治疗或建议；
3. 本模型经过特定领域数据微调，对于事实性知识，容易产生错误的回复，在代码、推理上的能力可能会下降，请注意模型的使用范围。

● 自杀风险：高风险

● 抑郁风险：高风险

来访情况：来访者因失恋导致情绪低落，并有自杀行为，建议及时就医，配合药物治疗，同时寻求心理咨询师的帮助，调整情绪，改变认知。

(备注：风险判断每轮动态调整)

你好，我在这里愿意倾听你的故事。失恋是一件很难过的事情，你感到如何？

我女朋友考上公务员，要抛弃我，我好难过

你承受了很多，面对这样的变化，感到失落和伤心是可以理解的。你愿意分享更多关于你们的关系吗？ (主动询问)

我们在一起六年了，一起有过很多回忆。我感觉我们的感情一直不错，但是从她上个月公务员上岸之后，就开始对我忽冷忽热

这听起来对你来说是很大的变化。在你看来，她的忽冷忽热是不是和她的考试结果有关？ (了解背后原因)

我觉得应该是，我不想活下去了，没有她我真的活不下去了 (感知危险)

听你这么说，我能感受到你现在承受了极大的痛苦。生命是宝贵的。我鼓励你找到勇气去面对现在的困难。我在这里陪伴你，一起探讨你的感受。

(提供陪伴和鼓励)

我不想说任何话了，我已经在天台准备跳下去

请不要这样做。生命是宝贵的，您还有很多人可以寻求帮助。如果您正在经历困难，建议您与家人、朋友或专业机构联系，寻求支持和帮助。生命只有一次，不要放弃希望。相信自己，相信自己可以度过难关。

清空对话

Shift + Enter 换行, Enter 发送

● 自杀风险：无风险

● 抑郁风险：无风险

来访情况：来访者失恋后，情绪低落，有较多负性想法，但总体情绪尚稳定，无抑郁风险及自杀风险。

(备注：风险判断每轮动态调整)

● 自杀风险：中风险

● 抑郁风险：中风险

来访情况：来访者失恋，对方考上公务员，对来访者忽冷忽热，来访者情绪低落，有自杀想法。

(备注：风险判断每轮动态调整)

● 自杀风险：高风险

● 抑郁风险：高风险

来访情况：来访者因失恋导致情绪低落，并有自杀行为，建议及时就医，配合药物治疗，同时寻求心理咨询师的帮助，调整情绪，改变认知。

(备注：风险判断每轮动态调整)

随着对话推进
动态调整风险
预测，
形成关键信息
摘要。



情感计算实际应用



- LG电子全新产品矩阵亮相CES 2025，以情感智能引领未来家居主旋律



LG电子通过互联设备、AI Agent和集成服务的结合，构建了一个完整的智能家居生态系统。LG电子的设备已经覆盖全球数亿家庭，并通过Athom平台实现与来自170多个全球品牌的IoT设备无缝连接。未来，LG电子将对其AI Agent “FURON” 进一步升级，使其能够更加精准地感知并响应用户需求，从而提升智能家居的灵活性和适应性



情感计算实际应用



- 从照料起居到情感陪伴 养老机器人温暖幸福晚年



2025年3月12日，老人在杭州市西湖区社会福利中心与AI大模型养老机器人“小希”进行互动聊天。



2025年4月1日，在遨博（山东）智能机器人有限公司，工程师在调试护理机器人。

今年2月，国际电工委员会（IEC）正式发布由中国牵头制定的世界首个养老机器人国际标准（IEC63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》）。该项标准依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准，这一标准规范的率先发布，既是国内智慧养老产业快速发展态势的集中反映，也是中国在机器人领域技术实力和全球影响力的综合呈现。



情感计算实际应用



2025年12月四川具身科技发布**全球首款情感交互人形机器人**。搭载自研ELA大模型，配备3D超短焦影面部与59个自由度，可识别 ≥ 14 种情绪，准确率超85%。可做到实时情绪镜像（同步表情）、语音共情、康养陪伴、多场景交互



让机器人真正“懂人”
这个长着动漫脸的机器人
竟然学会了看脸色哄人！



别再以为机器人都是



无情感不智能



人工智能之父马文·明斯基：

如果机器不能够很好地模拟情感，那么人们可能永远也不会觉得机器具有智能。



深度学习领军人物李飞飞：

我认为下一步人工智能的发展，需要加强对情感，情绪的了解，要走进认知学，心理学。我说的不仅是脑科学，而是认知学。因为我们目前对人的情感理解非常少，而这对于人工智能来说是很重要的。



情感计算学者分布



表 4-1 情感计算领域第一作者国家分布（前 20 名）

序号	国家	学者数	序号	国家	学者数
1	中国	3 474	11	澳大利亚	455
2	美国	2 083	12	法国	382
3	印度	2 001	13	土耳其	369
4	英国	864	14	荷兰	300
5	德国	713	15	马来西亚	265
6	意大利	592	16	巴西	321
7	日本	551	17	巴基斯坦	268
8	西班牙	467	18	希腊	213
9	加拿大	463	19	新加坡	180
10	韩国	456	20	伊朗	216

对学者所属地区进行分析统计后发现，亚洲地区是情感计算领域学者分布最为集中的地区。中国情感计算领域学者数量最多（3 474 个），美国次之（2 083 个），印度位居第三（2 001 个）。

表 4-3 情感计算领域中国主要合作发文国家

序号	合作国家	论文数	引用数	平均引用数	学者数
1	中国 – 美国	540	11 568	21	2 168
2	中国 – 英国	256	4 430	17	1 057
3	中国 – 日本	212	1 992	9	505
4	中国 – 澳大利亚	169	1 628	10	749
5	中国 – 新加坡	123	3 774	31	488
6	中国 – 加拿大	106	1 931	18	411
7	中国 – 芬兰	66	1 982	30	152
8	中国 – 德国	58	1 273	22	314
9	中国 – 印度	54	644	12	203
10	中国 – 法国	44	595	14	205



情感计算重要研究机构



本部分通过全作者统计，以发文量进行排序从而标定重要机构，全球前 10 名的发文机构如表所示。涉及的主要指标包括引文影响力 (Citation Impact) 和学科规范化的引文影响力 (Category Normalized Citation Impact, CNCI)。

表 4-7 情感计算领域发文量前 10 名的机构

序号	机构名称		论文数量	引文影响力	论文被引百分比 /%	学科规范化的引文影响力	高被引论文	h 指数	Q1 期刊中论文的百分比 /%	国家
	中文名	英文名								
1	中国科学院	Chinese Academy of Sciences	581	17.09	77.28	2.44	4	49	58	中国
2	英国伦敦大学	University of London	373	51.39	89.54	2.37	8	73	69.93	英国
3	法国国家科学研究中心	Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	346	17.36	80.35	1.36	2	39	52.06	法国
4	UDICE 法国研究型大学联盟	UDICE-French Research Universities	341	16.85	80.35	1.38	1	38	51.03	法国
5	加利福尼亚大学系统	University of California System	335	38.05	84.18	2.80	4	59	59.6	美国
6	印度理工学院系统	Indian Institute of Technology System (IIT System)	295	10.68	74.92	1.80	5	28	42.11	印度
7	印度国立技术学院系统	National Institute of Technology System (NIT System)	288	7.71	70.14	1.33	3	24	27.66	印度
8	新加坡南洋理工大学	Nanyang Technological University	287	36.30	83.97	5.18	14	60	66.4	新加坡
9	清华大学	Tsinghua University	264	20.74	82.95	2.94	2	38	63.27	中国
10	英国帝国理工学院	Imperial College London	263	37.96	87.83	3.64	3	43	67.39	英国

02

情感计算研究内容





情感计算研究内容



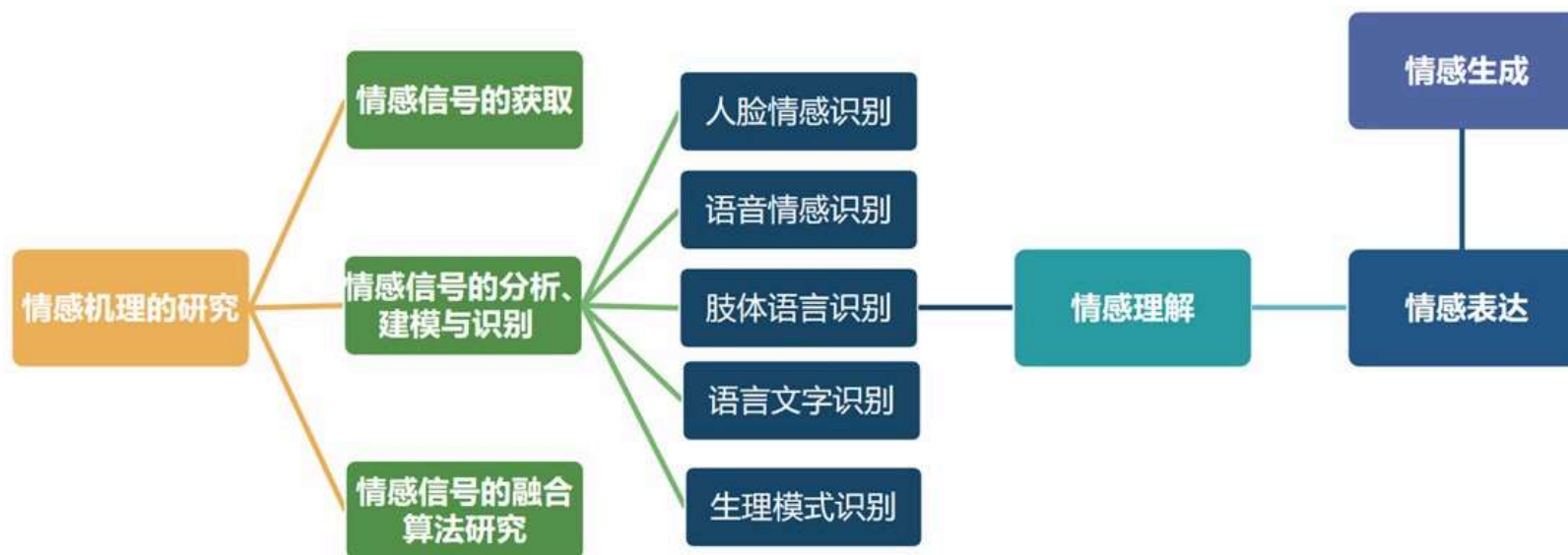
图 1-8 情感基础理论模型



图 1-9 数据分析算法和工具



情感计算的一般内容





情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的分析、
建模与识别

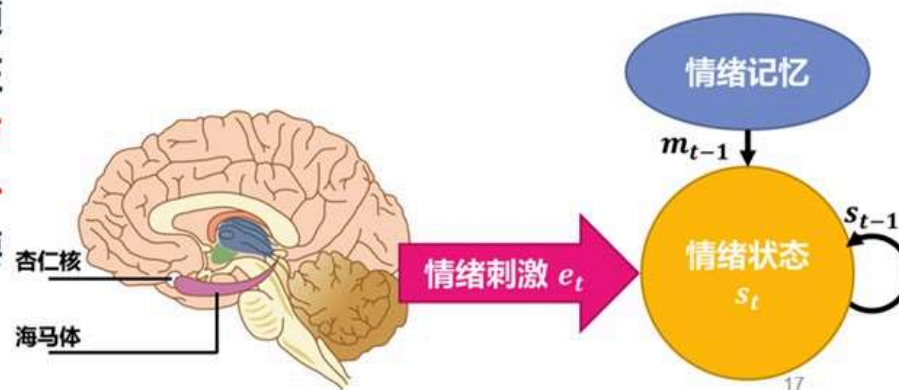
情感理解

情感表达

情感生成

情感机理的研究主要是**情感状态判定及与生理和行为之间的关系**。涉及到心理学、生理学、认知科学等，为情感计算提供理论基础。人类情感的研究已经是一个非常古老的话题，心理学家、生理学家已经在这方面做了大量的工作。任何一种情感状态都可能会伴随几种生理或行为特征的变化；而某些生理或行为特征也可能起因于数种情感状态。因此，**确定情感状态与生理或行为特征之间的对应关系是情感计算理论的一个基本前提**，这些对应关系目前还不十分明确，需要作进一步的探索和研究。

情感怎么被激发的？





情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的分析、
建模与识别

情感理解

情感表达

情感生成

主观体验，即个体对不同情感状态的自我感受

主观
体验

外部
表现

生理唤醒

生理唤醒，即情感产生的生理反应，是一种生理的激活水平，具有不同的反应模式。

外部表现，即表情，在情感状态发生时身体各部分的动作量化形式。主要包括：

- 面部表情（面部肌肉变化所组成的模式）
- 姿态表情（身体其他部分的表情动作）
- 语调表情（言语的声调、节奏、速度等方面的变化）

情感具有三种成分

18



情感计算的一般内容



情感机理的研究

情感信号的获取

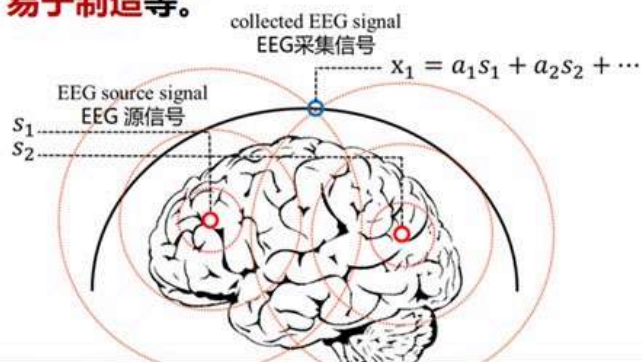
情感信号的分析、建模与识别

情感理解

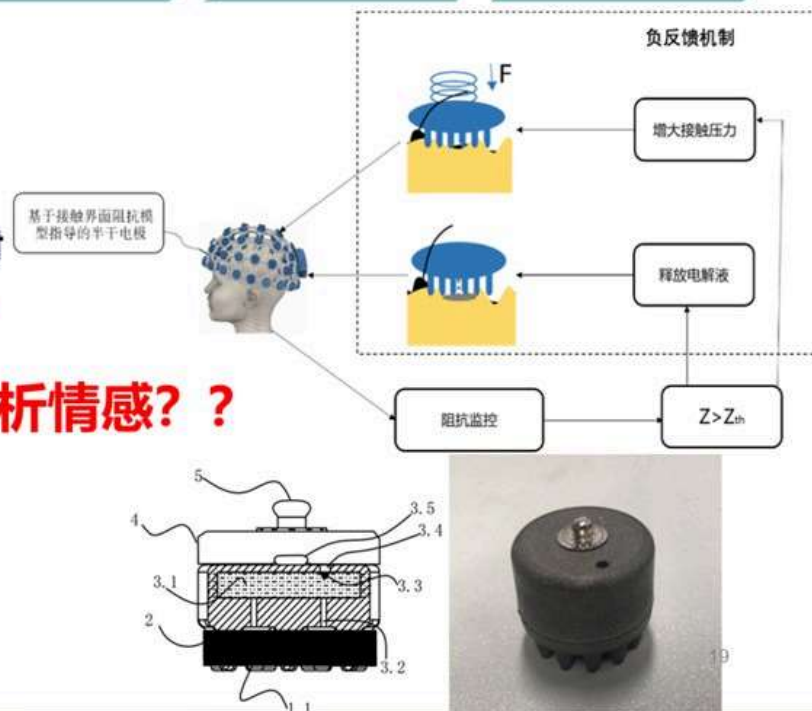
情感表达

情感生成

情感信号的获取研究主要是指各类**有效传感器**的研制，它是情感计算中极为重要的环节，没有有效的传感器，可以说就没有情感计算的研究，因为情感计算的所有研究都是基于传感器所获得的信号。各类传感器应具有如下的基本特征：**使用过程中不应影响用户**(如重量、体积、耐压性等)，应该经过医学检验对用户无伤害；**数据的隐私性、安全性和可靠性**；**传感器价格低、易于制造等**。



用什么分析情感？





情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的
分析、建模
与识别

情感理解

情感表达

情感生成

情感信号的获取必须通过一定形式的情感测量技术来完成，情感测量包括对**情感维度**、**表情维度**和**生理指标**三种成分的测量。

皮肤电流传感器可实时测量皮肤的导电系数，通过导电系数的变化可测量用户的紧张程度。

脉压传感器可时刻监测由心动变化而引起的脉压变化。

汗液传感器是一条带状物，可通过其伸缩的变化时刻监测呼吸与汗液的关系。肌电流传感器可以测得肌肉运动时的弱电压值。



柔性传感器

20



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

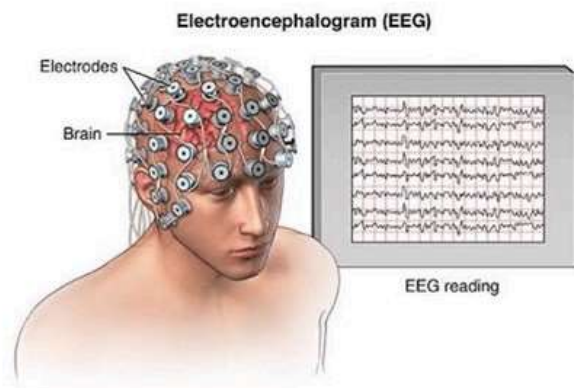
情感信号的
分析、建模
与识别

情感理解

情感表达

情感生成

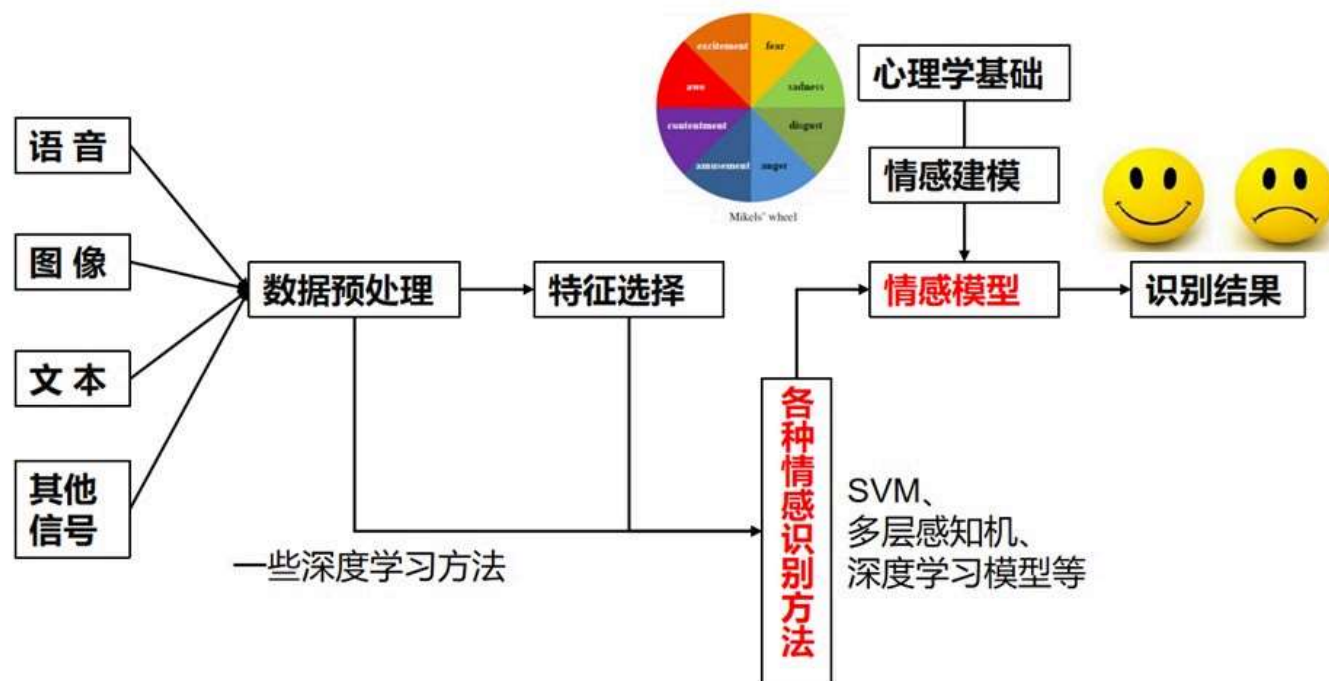
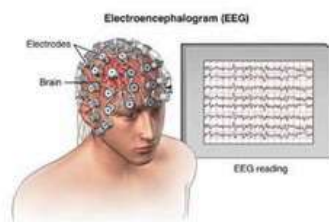
计算机对从传感器采集来的信号进行分析和处理，从而得出对方（人）正处在的情感状态，这种行为叫做**情感识别**。从生理心理学的观点来看，情绪是有机体的一种复合状态，既涉及体验又涉及生理反应，还包含行为，其组成至少包括情绪体验、情绪表现和情绪生理三种因素。目前对于情感识别有两种方式，一种是检测生理信号如呼吸、心律和体温等，另一种是检测情感行为如面部特征表情识别、语音情感识别和姿态识别。



21



情感分析、建模、识别的一般过程





情感分析、建模、识别的一般过程



□ 情感模型- 如何刻画情感？我们要识别什么？

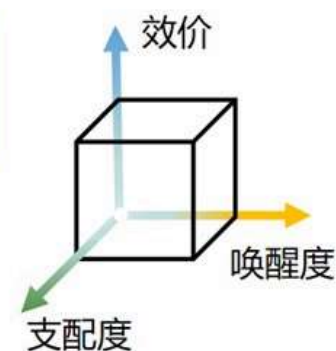


离散模型

使用**有限、离散**基本情感刻画情感空间
特点：辨识度高、神经反应模式差异显著

维度模型

用**连续的坐标系**刻画情感空间
特点：描述能力丰富



人机交互情景：积极情感的体验频繁、广泛

- 积极情感：快乐，放松、自豪、感恩...
- 有独特认知功能，能够促进身心健康和社交能力

23



情感的分类

- 有关情感的理论非常丰富，并且随着时间的推移被不断地扩展和丰富。早期的情感理论多是基于生理层面阐述的。通过图 1-2 不难看出，情感是一个非常复杂且涉及面很广的概念。
- 中国古代就有对“七情”“情理法”等理论的论述，并把与情感和心智有关的概念统称为“情”。随着白话文的普及和西方现代科学体系的引入，人们从“情”的概念中逐渐分离出“情感”“情绪”“感情”等概念

詹姆斯-兰格理论

情感是植物性神经系统活动的必然产物。

坎农-巴德理论

在詹姆斯-兰格理论基础上进一步提出，除了外周神经系统以外，更为关键的是中枢神经系统的丘脑，这是影响情感产生和变化的中心系统。

评定-兴奋学说

大脑皮层的兴奋程度也是情感唤醒的重要通路，大脑皮层和皮下组织协同作用产生了情感。该学说将情感的产生过程进行了划分，分别是情境刺激、情感评估和情感产生，并首次将认知理论引入情感研究领域，这为沙赫特-辛格理论的提出进行了铺垫。

沙赫特-辛格理论

个体情感除了生理性的唤醒以外，更为关键的是认知唤醒。情感是周边环境刺激与个体生理状况结合后，通过大脑皮层表现出来的结果。情感信息的感官收集和判断处理是一个认知过程，相关模型被称为情感唤醒模型。

认知-评价理论

情感是人与环境交互产生的结果，人会不断地对周围环境进行初评、次评和再评，这三次评价反映了情感的认知过程。

图 1-2 早期情感理论



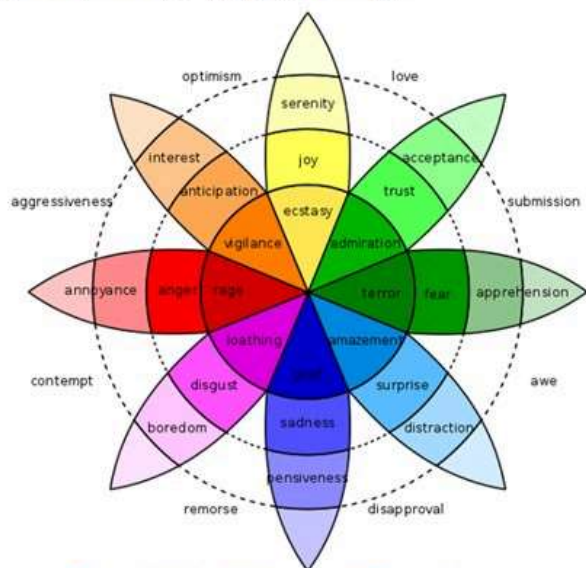
情感的分类



1. 基本情绪模型

普鲁契克的情绪心理进化理论, 普鲁契克设计的8种基本情绪是:

愤怒(Anger)、厌恶(Disgust)、恐惧(Fear)、悲伤(Sadness)、期待(Anticipation)、快乐(Joy)、惊喜(Surprise)、信任(Trust);



Plutchik's Wheel of Emotions



普鲁契克情绪轮



情感的分类

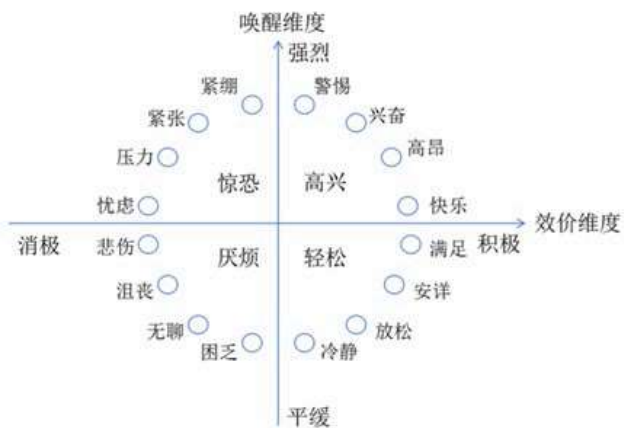


2. 维度空间模型

➤ 一维情感模型

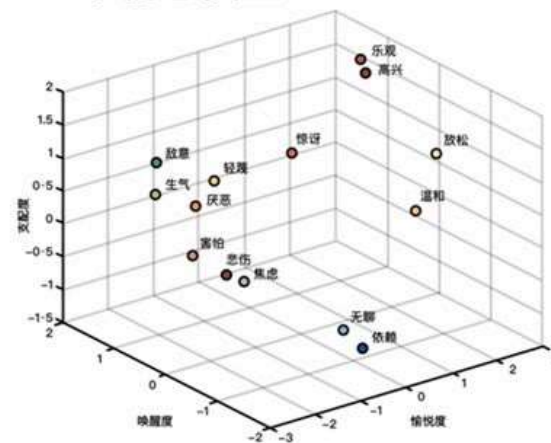


➤ 二维情感模型



效价——唤醒度二维情感模型

➤ 三维情感模型



愉悦度——唤醒度——支配度三维空间模型

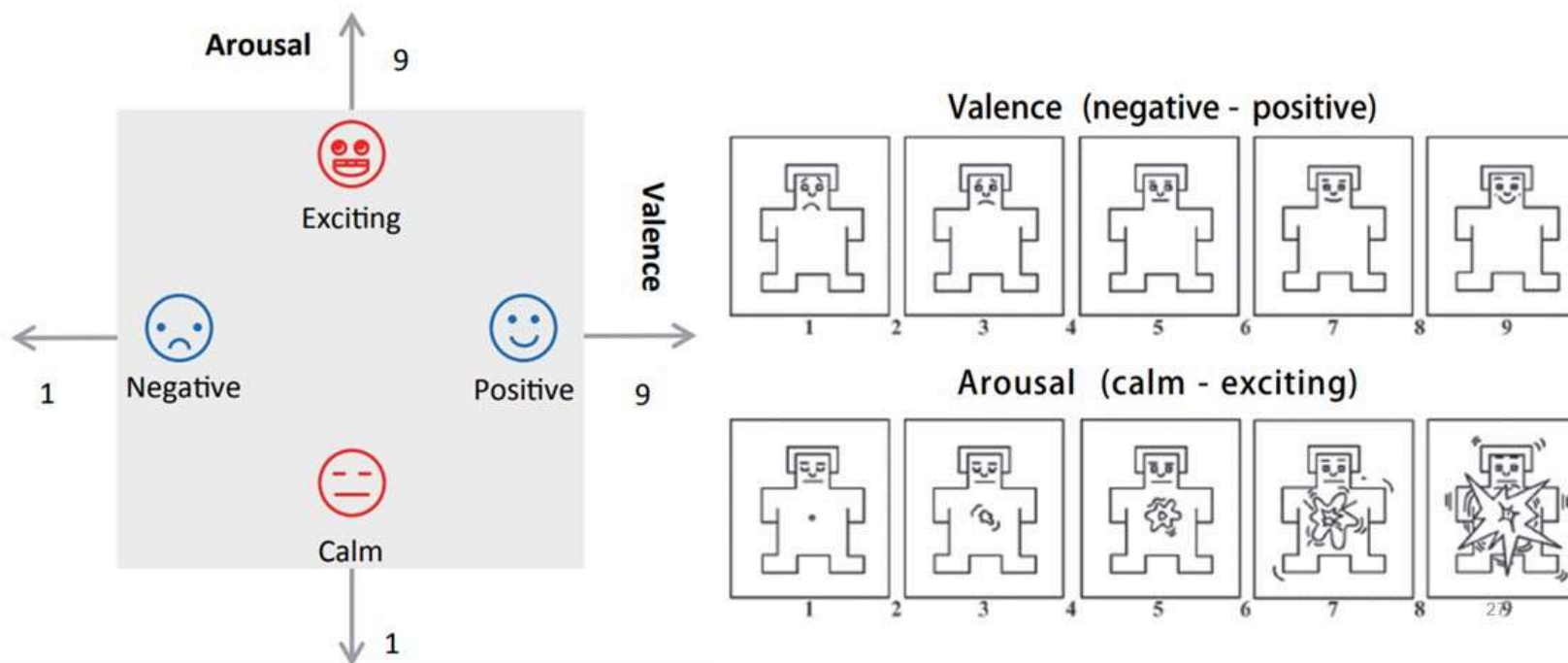
26



情感计算的一般内容



□ 情感模型的转换

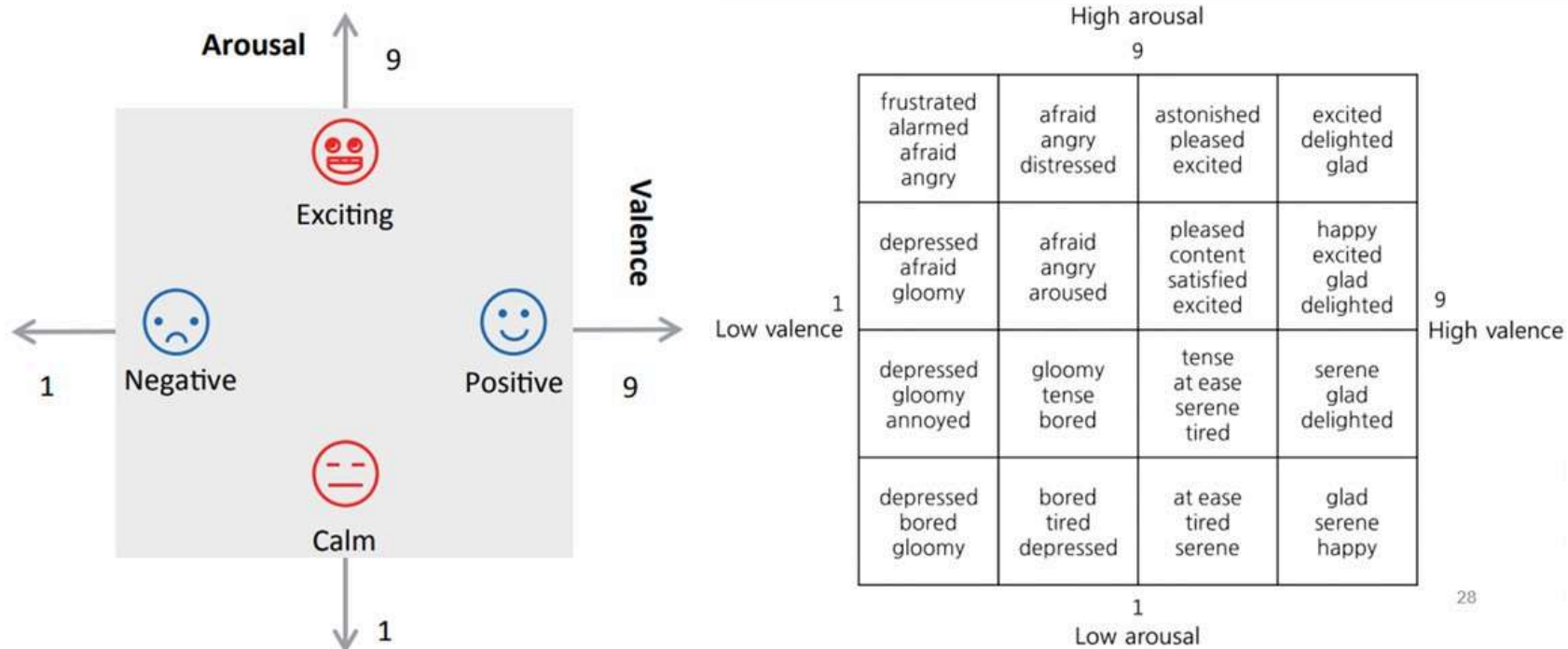




情感计算的一般内容



情感模型的转换



28



情感分析、建模、识别的一般过程



情感的表示方式(模型) 情感建模	缺点	优点
单标签情感分类(CES)	严重认知的主观性、情感表达的高度不连续性	直观
一个实例带有多个情感标签(CES)	对同一图像的多个情感标签不能有区别的表示	在认知的主观性上有所改善
情感分布：离散型概率分布(CSE)	表示的情感类型受标签限制	直观，容易理解
情感分布：连续型概率分布(DES)	不易理解、且目前还缺乏针对其的公认的主观情绪评价标准	表示情感的范围广，能表示多种复杂的情感，且符合心理学认知



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的
分析、建模
与识别

情感理解

情感表达

情感生成

情感理解。通过对情感的获取、分析与识别，计算机便可了解其所处的情感状态。情感计算的最终目的是使计算机在了解用户情感状态的基础上，作出适当反应，去适应用户情感的不断变化。因此，这部分主要研究如何根据情感信息的识别结果，对用户的情感变化作出最适宜的反应。

计算机如何回应面对的情感？？？

在情感理解的模型建立和应用中，应注意以下事项：

- 情感信号的跟踪应该是**实时的**和保持一定时间记录的；
- 情感的表达是根据当前情感状态、**适时的**；
- 情感模型是针对于个人生活的并可在**特定**状态下进行编辑；
- 情感模型具有**自适应性**，可通过理解情况反馈调节识别模式；

30



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的
分析、建模
与识别

情感理解

情感表达

情感生成

情感表达。前面的研究是从生理或行为特征来推断情感状态。情感表达则是研究其反过程，即给定某一情感状态，研究如何使这一情感状态在一种或几种生理或行为特征中体现出来，

如何表达指定情感???

例如如何在**语音合成**和**面部表情合成**中得以体现，使机器具有情感，能够与用户进行情感交流。情感的表达提供了情感交互和交流的可能，对于单个用户来讲，情感的交流主要包括人与人、人与机、人与自然和人类自己的交互、交流。

31



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

情感信号的分析、
建模与识别

情感理解

情感表达

情感生成

情感生成。在情感表达基础上，进一步研究如何在计算机或机器人中，模拟或生成情感模式，**开发虚拟或实体的情感机器人**或具有人工情感的计算机及其应用系统的机器情感生成理论、方法和技术。

如何让机器更像人类？？？

32



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

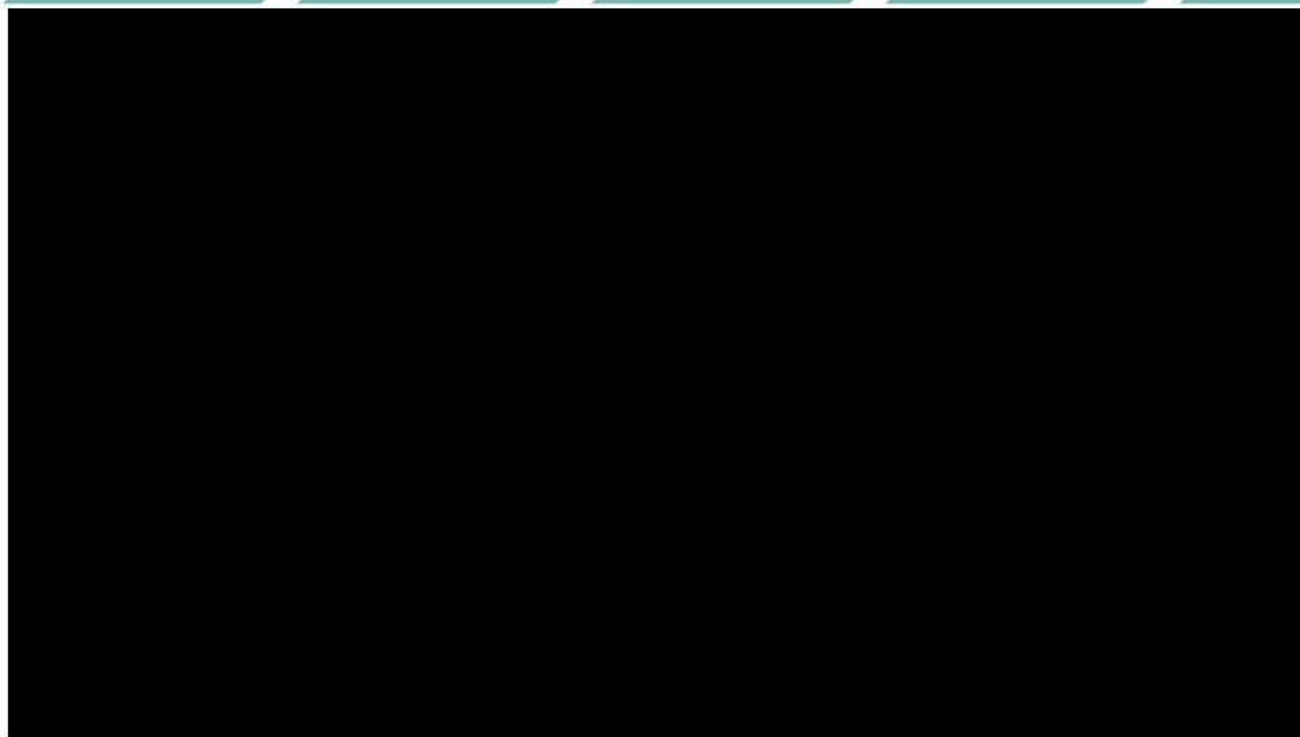
情感信号的
获取

情感信号的分析、
建模与识别

情感理解

情感表达

情感生成



- 索菲亚 (Sophia) , 世界上第一个获得公民身份的机器人。
- 拥有一种名为 Frubber 的仿生皮肤材料
- 能表现出超过62种面部表情
- 通过安装在眼睛以及胸前的摄像头, 感知、观察和识别在它身旁的人的动作、表情, 并能根据身边人的动作、表情做出回应。



情感计算的一般内容



情感机理的
研究

情感信号的
获取

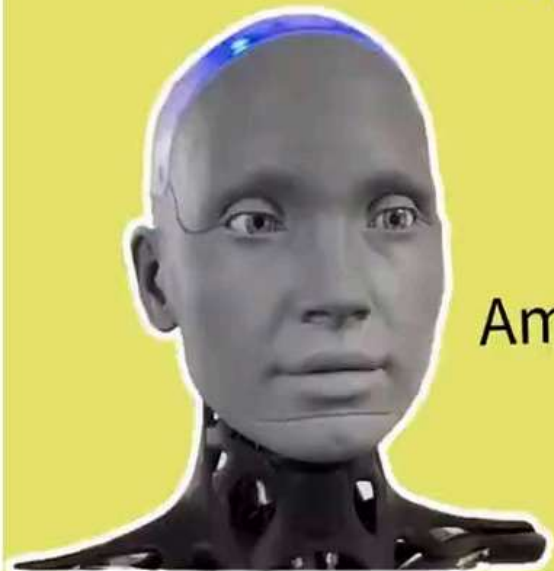
情感信号的分析、
建模与识别

情感理解

情感表达

情感生成

英国科技公司研发的AI机器人Ameca

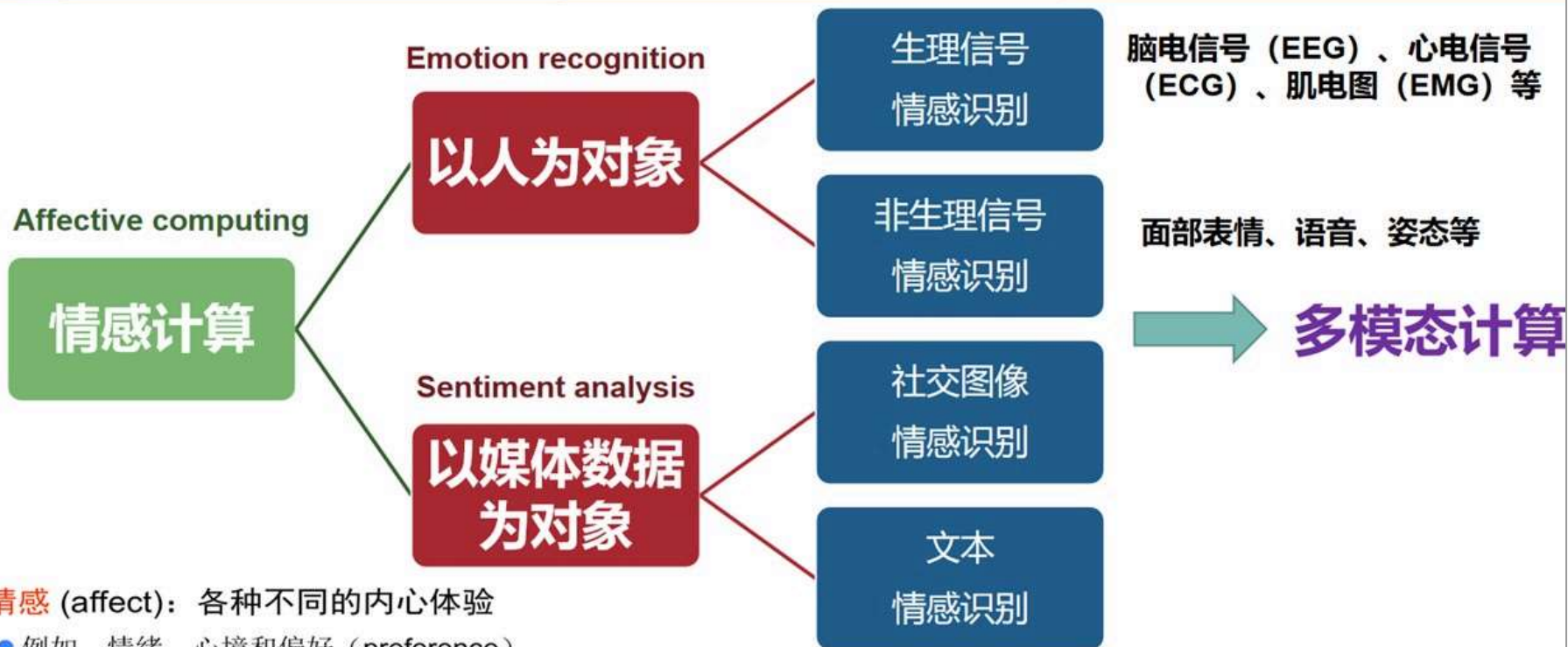


记者：你很臭！
Ameca皱眉：你冒犯到我了

- “世界上最先进”的人形机器人
- 拥有极其接近真人的面部表情和动作。
- 头部安装了17个独立的马达，控制着它的动作和表情。
- 眼睛里装有摄像头，可以做人脸监测
- 耳内安装了麦克风，可以做定向声音跟踪。
- 全身装有51个引擎，可以大幅度地摆动身体，但目前没有办法走路，特点主要体现在人机交互。



情感计算的研究方向(针对什么来研究情感)



- **情感** (affect): 各种不同的内心体验
 - 例如, 情绪、心境和偏好 (preference)
- **情绪** (emotion): 非常短暂但强烈的体验
- **心境** (mood) 或 **状态** (state): 强度低但持久的体验

36

03

以人为对象的情感计算





情感计算中常用的生理信号



表 2 情感计算中常用的生理信号.

生理信号类别	英文名称	英文缩写
脑电图	Electroencephalogram	EEG
肌电图	Electromyogram	EMG
心电图	Electrocardiogram	ECG
眼电图	Electrooculogram	EOG
心率变异性	Heart Rate Variability	HRV
皮肤电反应	Galvanic Skin Response	GSR
皮肤电应答	Electrodermal Response	EDR
皮肤电活动	Electrodermal Activity	EDA
血压信号	Blood Pressure	BP
皮肤温度	Skin Temperature	ST
呼吸模式	Respiration Pattern	RSP
光电容积脉搏	Photoplethysmographic	PPG
眼动信号	Eye Movement	EM
血氧饱和度	Oxygen Saturation	SpO2
脉搏	Pulse Rate	PR

fNIRS —— Functional Near-Infrared Spectroscopy
功能性近红外光谱



图 1-2 fNIRS 应用场景实例

<http://blog.sciencenet.cn/blog-3418535-1265727.html>



情感计算常用公开数据集



表 5 情感计算常用公开数据集.

数据集	内容说明	任务模型
MMI ^[101]	25 名被试的 79 组正面和侧面的表情图片	6 种情绪类别
CK+ ^[102]	123 名被试正面和 30 度侧面的表情图片	7 种情绪类别
MultiPie ^[103]	337 名被试的约 750000 张表情图片	7 种情绪类别
AM-FED ^[104]	242 名被试的表情图片	离散模型
FER-2013 ^[105]	35887 张来自网络的表情图片	7 种情绪类别
FER-Wild ^[106]	来自网络的 24,000 张表情图片	7 种情绪类别
Emotion-Net ^[107]	100,000 张人工标注和 900,000 张自动标注的表情图片	离散模型
AffectNet ^[108]	1,000,000 张表情图片, 其中 450,000 张经过人工标注	8 种情绪类别、VA 模型
SEMAINE ^[109]	150 名被试的音频和表情图片	VA 模型
DISFA ^[110]	27 名被试的视频信息	离散模型
AFEW ^[111]	330 名被试的视频信息	7 种情绪类别
Aff-Wild ^[112]	来自 YouTube 的 500 名被试的视频信息	VA 模型
MAHNOB-HCI ^[113]	27 名被试的 EEG 及多种生理信号和图片、视频信息	VAD 模型
RECOLA ^[114]	46 被试的 ECG、EOG 信号和音频、视频信息	VA 模型
DECAF ^[115]	30 名被试的 MEG、EOG、ECG、EMG 信号和视频信息	VA 模型
ASCERTAIN ^[116]	58 名被试的 EEG、ECG、GSR 和图片信息	5 种情绪类别, VA 模型
AMIGOS ^[117]	40 被试的 EEG、ECG、GSR、图片和视频信息	5 种情绪类别, VA 模型
DEAMER ^[118]	23 被试的 EEG、ECG 信号	VAD 模型
RCLS ^[119]	14 名被试的 EEG 信号	3 种情绪类别
MPED ^[120]	23 被试的 EEG、ECG、RSP、GSR 信号	7 种情绪类别
HR-EEG4EMO ^[48]	27 名被试的 EEG 信号	高兴、悲伤两种情绪类别
SEED ^[20, 29]	15 名被试, 每名被试3次实验的 EEG 信号	3 种情绪类别
SEED-IV ^[29]	15 名被试, 每名被试 3 次实验的 EEG 信号	4 种情绪类别
DEAP ^[121]	32 被试的 EEG、EOG、EMG、GSR、RSP、BP、ST 信号	VAD 模型

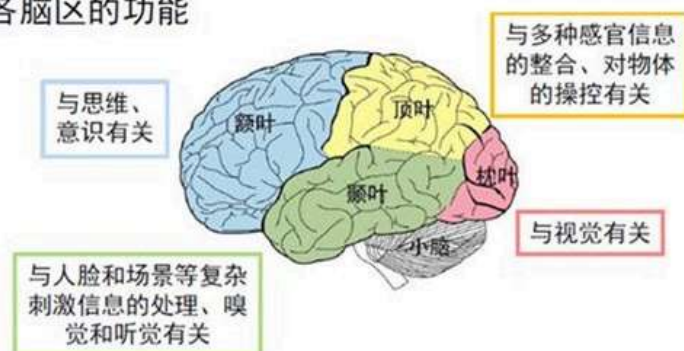


生理信号——脑电信号



脑电信号 —— 来源和功能

- 脑神经元的电活动会反映为头皮不同区域的电压变化
- $10\sim 100\ \mu\text{V}$
- 各脑区的功能



研究表明情绪的变化正是大脑的特定活动，**情感**和**大脑之间相互映射**，互相依存，**脑电信号正是将两者联系起来的桥梁**。但对于原始的脑电信号，**数量非常巨大且非常微弱，与此同时其噪音又很强**。因此原始脑电数据应该进行特征的提取，将其具有代表性的特征表现出来

表 3 脑电频率划分.

脑波	频率	人体状态
δ	0.1-3 Hz	深度睡眠且没有做梦时
θ	4-7 Hz	成人情绪受到压力、失望或挫折时
α	8-12 Hz	放松、平静、闭眼但清醒时
β	12.5-28 Hz	放松但精神集中、激动或焦虑
γ	29-50 Hz	提高意识、幸福感、放松、冥想

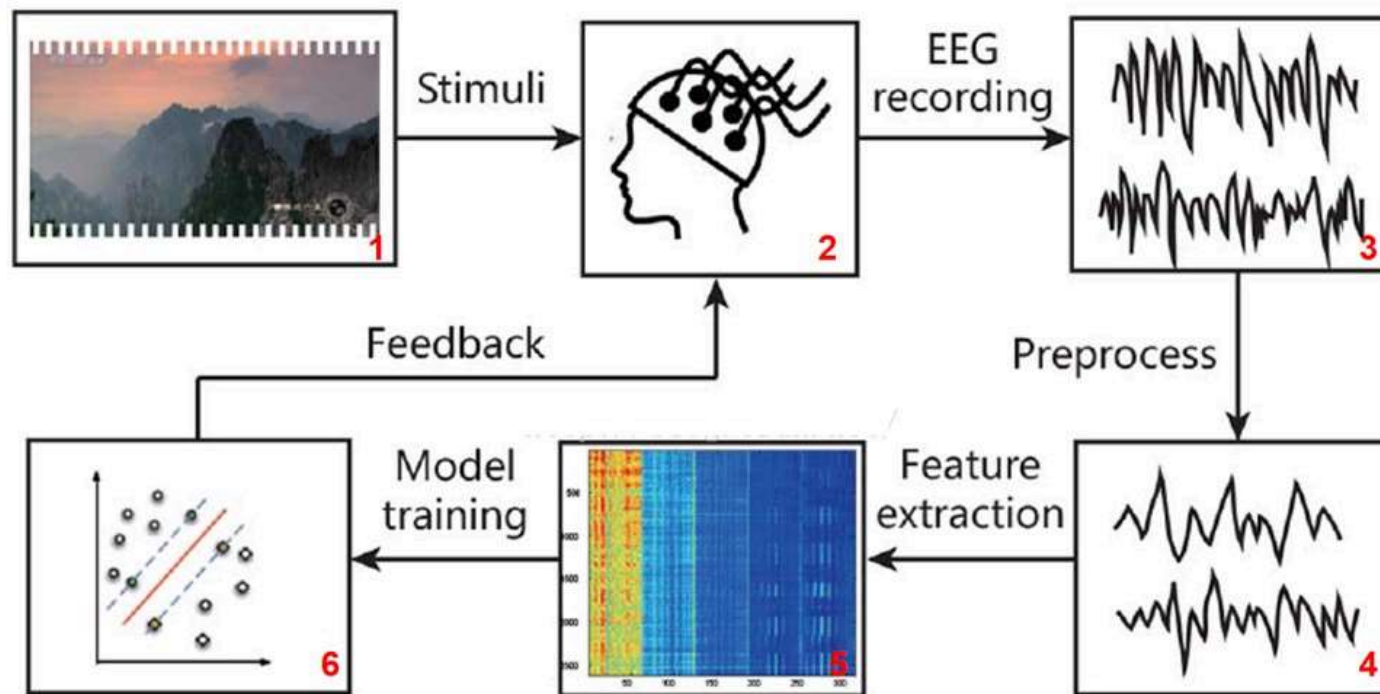


生理信号——脑电信号



基于脑电的情感识别过程

1. 接受刺激
2. 获取脑电波
3. 预处理
4. 特征提取和选择
5. 训练模型
6. 分类预测



Emotional brain-computer interface cycle.

40



生理信号——fNIRS信号

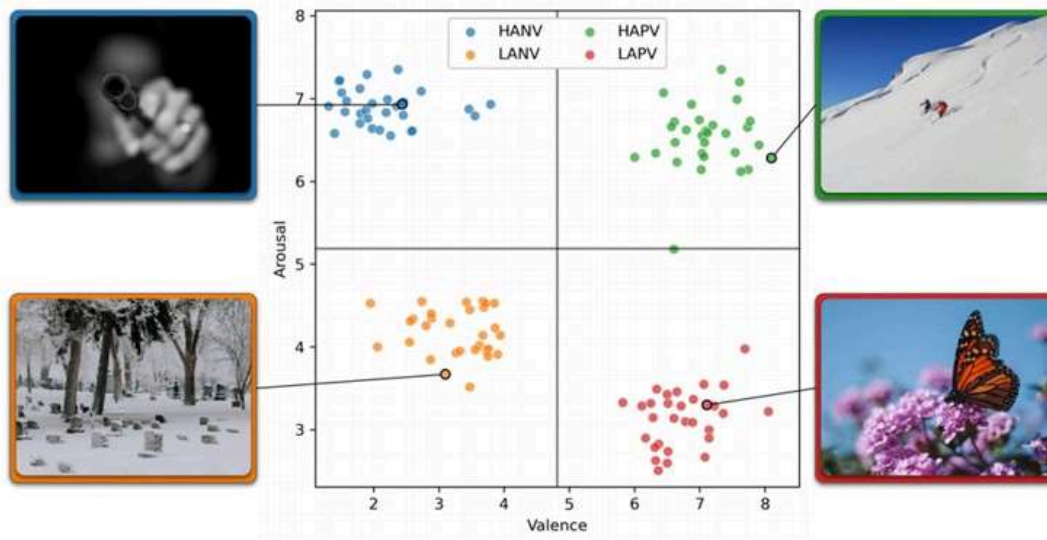
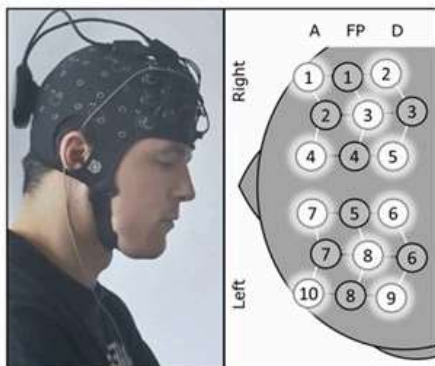


NEMO: A Database for Emotion Analysis Using Functional Near-Infrared Spectroscopy

Spapé M, Mäkelä K, Ruotsalo T. NEMO: A Database for Emotion Analysis Using Functional Near-infrared Spectroscopy. IEEE Transactions on Affective Computing, 2023.

fNIRS情感数据集

Valence (效价)
Arousal (唤醒)



记录31名受试者接受图片或文字描述刺激产生情感时的fNIRS信号

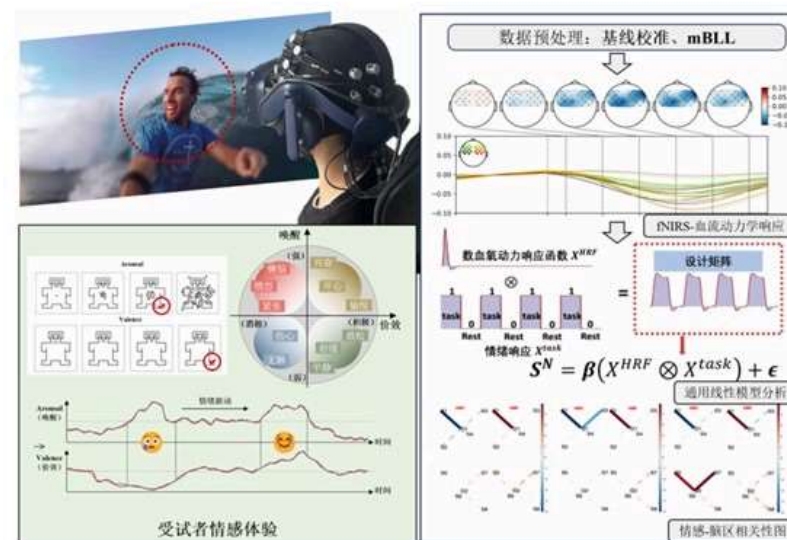
41



生理信号——fNIRS信号



实验室正在进行的工作



通过研究高情感诱发虚拟场景设计方法、交互式连续情感标注范式优化，及fNIRS数据与情感的关联有效性，结合场景生成、逆光流动晕抑制、自适应主动学习、通用线性模型等技术，实现VR场景下高质量情感诱发，提升多模态情感数据价值密度



生理信号——fNIRS信号





情感计算应用---生理信号



2025年11月，国内**首款音乐脑机接口**“**央音一号**”发布。

- 融合**脑机接口**、神经信号采集、**情绪识别算法**、音乐大模型及AI音乐治疗系统等技术；
- 国内音乐与神经技术交叉领域首款前沿产品；
- 可采集生理信号，监测多项身心指数，结合主观评分，为**音乐情感治疗**提供精准支撑。





情感计算应用---生理信号



2025年11月，星网视易脑机疗愈研究发展中心发布业界首创技术成果：

- 推出基于多模态心脑生理数据的**非侵入式脑机接口情绪评估模型**
- 可精准、**实时评测**喜、怒、悲、恐、平静、压力等**多维度情绪**
- 标志**情绪评估**从主观判断进入客观定型、**可量化**新阶段

戴上脑环开始体验



通过脑波数据和生理数据经由算法分析情绪





情感计算应用---生理信号



Emotiv EPOC X为14通道无线脑电采集系统，采用盐水电极，操作便捷，可采集专业级大脑数据。

- 应用于脑机接口研究、**情绪认知**、意念控制、用户体验研究等领域。
- 支持压力、参与度、放松等多项认知指标实时监测，可**区分动作想法与情感状态**。
- 可通过意念与情感操控电脑及游戏角色。

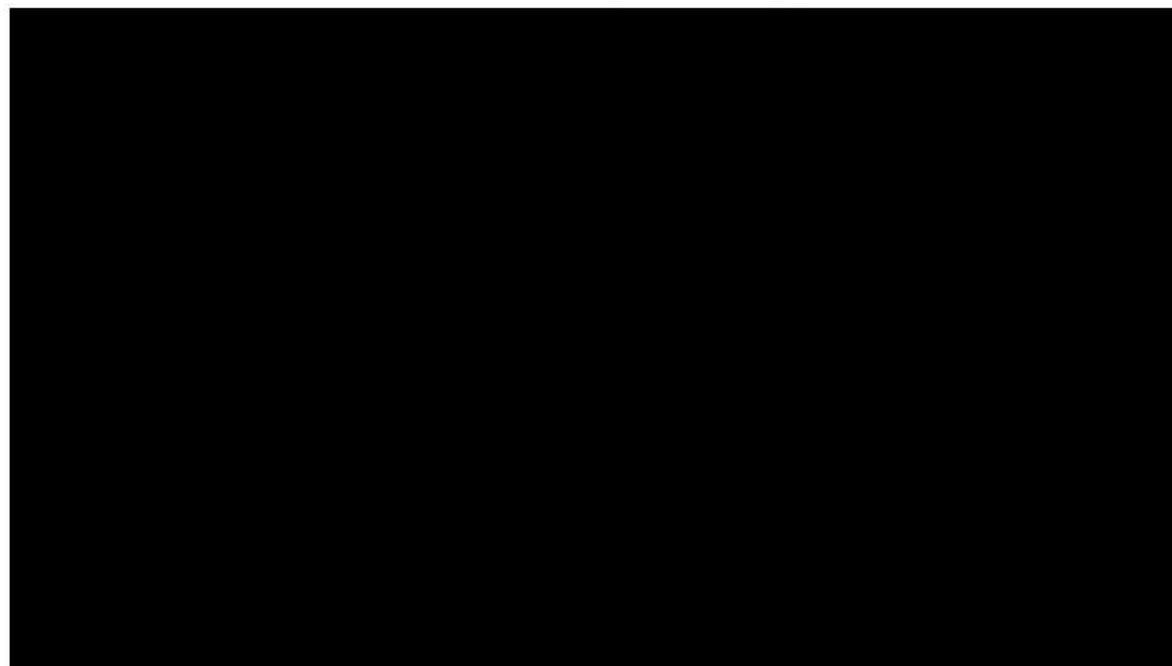




情感计算应用---生理信号

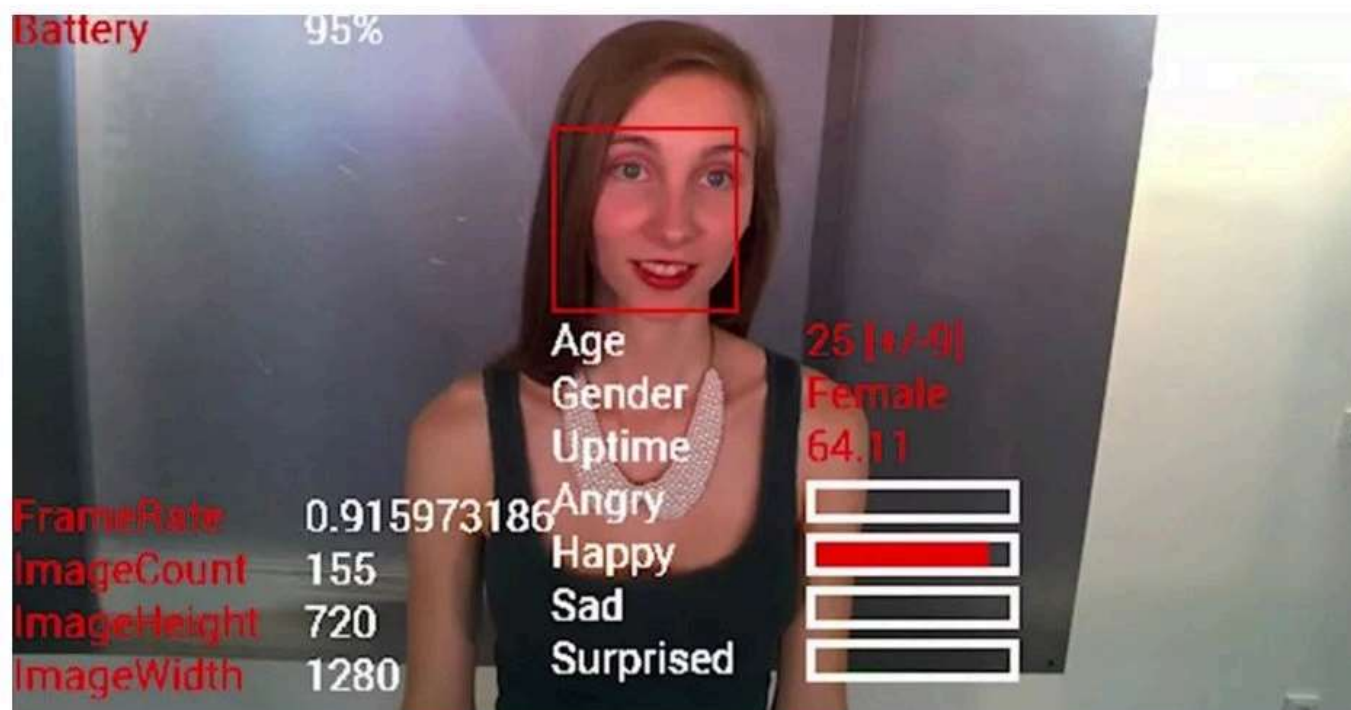


2025年5月，趣睡科技与强脑科技合作推出OxyZen仰憩智能头戴设备，依托强脑科技的**情感脑机技术**，结合趣睡科技供应链能力，实现了前额EEG与PPG信号同步检测功能，专门用于**睡眠监测和焦虑干预**。它能根据实时情绪状态调整助眠音频的频率





非生理信号——人脸表情识别





非生理信号——人脸表情识别



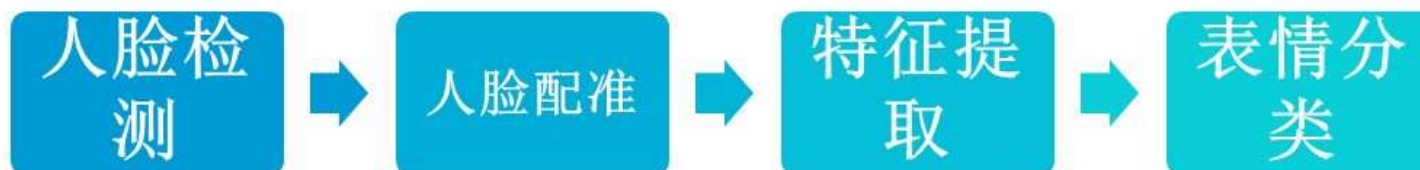


非生理信号——人脸表情识别



表情作为人类情感表达的主要方式，其中蕴含了大量有关内心情感变化的信息，通过面部表情可以推断内心微妙的情感状态。

感情表达=7%的言词+38%的声音+ 55%的面部表情（Mehrabian, 1968）。





非生理信号——人脸表情识别



- 对于面部表情的识别，要求计算机具有类似于第三方观察者一样的情感识别能力。由于面部表情是最容易控制的一种，所以识别出来的并不一定是真正的情感，但是，也正由于它是可视的，所以它非常重要，并能通过观察它来了解一个人试图表达的东西。
- 到目前为止，面部表情识别模型都是将情感视为离散的，即将面部表情分成为数不多的类别，例如“高兴”、“悲伤”、“愤怒”等。1971年，Ekman和Friesen研究了6种基本表情（高兴、悲伤、惊讶、恐惧、愤怒和厌恶），并系统地建立了上千幅不同的人脸表情图像库。
- 1978年，他们研究了情感类别之间的内在关系，开发了面部动作编码系统（FACS）。系统描述了基本情感以及对应的产生这种情感的肌肉移动的动作单元。他们根据人脸的解剖学特点，将其划分成大约46个既相互独立又相互联系的运动单元（AU），并分析了这些运动单元的运动特征及其所控制的主要区域以及与之相关的表情，给出了大量的照片说明。到今日，该编码系统的准确率达到98%。



非生理信号——人脸表情识别



Upper Face Action Units					
AU 1	AU 2	AU 4	AU 5	AU 6	AU 7
					
Inner Brow Raiser	Outer Brow Raiser	Brow Lowerer	Upper Lid Raiser	Cheek Raiser	Lid Tightener
*AU 41	*AU 42	*AU 43	AU 44	AU 45	AU 46
					
Lid Droop	Slit	Eyes Closed	Squint	Blink	Wink
Lower Face Action Units					
AU 9	AU 10	AU 11	AU 12	AU 13	AU 14
					
Nose Wrinkler	Upper Lip Raiser	Nasolabial Deepener	Lip Corner Puller	Cheek Puffer	Dimpler
AU 15	AU 16	AU 17	AU 18	AU 20	AU 22
					
Lip Corner Depressor	Lower Lip Depressor	Chin Raiser	Lip Puckerer	Lip Stretcher	Lip Funneler
AU 23	AU 24	*AU 25	*AU 26	*AU 27	AU 28
					
Lip Tightener	Lip Pressor	Lips Part	Jaw Drop	Mouth Stretch	Lip Suck

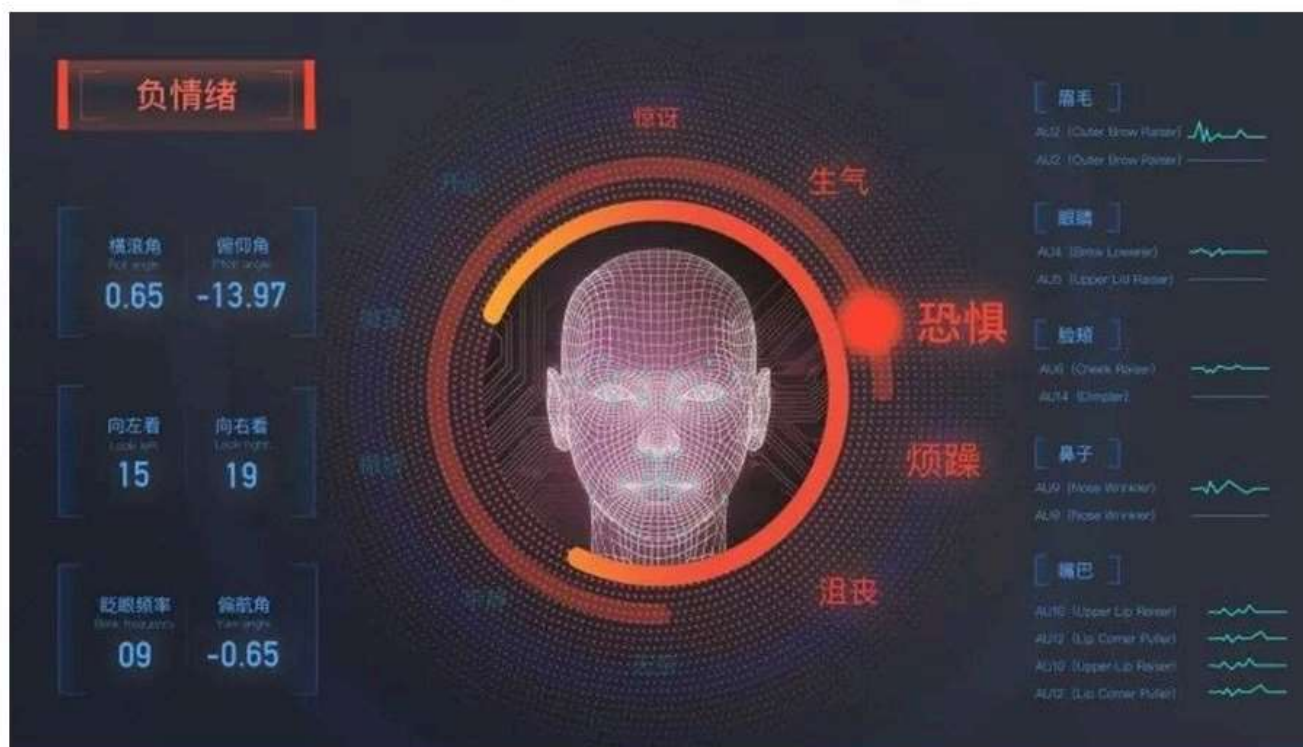
心理学家 **Ekman**将人脸部表情划分为六大类：高兴(Happy)、悲伤(Sad)、恐惧 (Fear) 、愤怒 (Angry) 、厌恶 (Disgust) 和惊讶(Surprise) ， 并基于运动单元(Action Unit, AU)提出面部动作编码系统(Facial Action Coding System, **FACS**)



非生理信号——人脸表情识别



平安科技微表情识别，知人知面更“知心”





非生理信号——人脸表情识别成熟的api



Microsoft Azure

该API包括人脸验证、面部检测、以及表情识别等几部分。对于人脸API已集成的表情识别功能，可针对图像上所有面部的一系列表情（如气愤、蔑视、厌恶、恐惧、高兴、没有情绪、悲伤和惊讶）返回置信度，通过JSON返回识别结果。还可以检测一张或多张人脸并确定各种属性，例如年龄、表情、性别、姿势、笑容和面部毛发，包括图中每张脸上的27个特征点。

The screenshot displays the Microsoft Azure Face API interface. On the left, a photo of three people is shown with bounding boxes around their faces. A tooltip for the man on the right lists attributes: 性别 (male), 年龄 (31), 眼镜 (No Glasses), and 情绪 (高兴). Below the photo are input fields for '图像 URL' and '提交' (Submit) and '浏览' (Browse) buttons. On the right, a '检测模型' (Detection Model) dropdown is set to 'detection_01'. A JSON output window shows the following data:

```
检测结果:
detection_01
JSON:
[
  {
    "faceId": "55bc9536-7653-44de-830f-75d1603dde28",
    "faceRectangle": {
      "top": 166,
      "left": 128,
      "width": 218,
      "height": 218
    },
    "faceAttributes": {
      "hair": {
        "bald": 0.07,
        "invisible": false,
        "hairColor": [
          {
            "color": "blond",
            "confidence": 1.0
          },
          {
            "color": "red",
            "confidence": 0.91
          },
          {
            "color": "brown",
            "confidence": 0.68
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

链接: <https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/cognitive-services/face/>



非生理信号——人脸表情识别成熟的api



Baidu AI开放平台 (配备微信小程序)

该API可以检测图中的人脸，并为人脸标记出边框。检测出人脸后，可对人脸进行分析，获得眼、口、鼻轮廓等72个关键点定位准确识别多种人脸属性，如性别，年龄，表情等信息。该技术可适应大角度侧脸，遮挡，模糊，表情变化等各种实际环境。

链接: <https://ai.baidu.com/tech/face/detect>

The screenshot displays the Baidu AI Face Detection API interface. It shows a photo of two children with face detection boxes. The interface includes a '检测' (Detect) button and a '本地上传' (Local Upload) button. Below the photo, there is a list of detected faces with their attributes: age, gender, ethnicity, height, weight, expression, and emotion. The JSON response on the right shows the detected faces and their attributes.

```
Request
Response
{
  "face_num": 2,
  "face_list": [
    {
      "face_token": "545b4de77afa0c3711e52508a0975",
      "location": {
        "left": 447.68,
        "top": 431.45,
        "width": 262,
        "height": 221,
        "rotation": 0
      },
      "face_probability": 1,
      "angle": {
        "yaw": -22.87,
        "pitch": 20.66,
        "roll": 6.59
      },
      "age": 6,
      "beauty": 54.14,
      "expression": [

```



非生理信号——人脸表情识别成熟的api



腾讯优图AI开放平台 (配备微信小程序)

该API对于任意一幅给定的图像，采用智能策略对其进行搜索以确定其中是否含有人脸，如果是则返回人脸的位置、大小和属性分析结果。当前支持的人脸属性有：性别、表情（中性、微笑、大笑）、年龄（误差估计小于5岁）、是否佩戴眼镜（普通眼镜、墨镜）、是否佩戴帽子、是否佩戴口罩。

目前优图人脸检测和分析不仅成熟应用于图片内的人脸颜值分析，检测到人脸时启动相机等娱乐场景，还可通过对图像或视频中的人脸进行检测和计数，能够轻松了解区域内的人流量，并且可以通过对广告受众群体的人脸检测和分析，了解人群的性别、年龄等属性和分布，据此进行更精准匹配的广告投放。



链接: <http://youtu.qq.com/#/face-detect>



非生理信号——人脸表情识别常用数据库



KDEF与AKDEF(karolinska directed emotional faces)数据集

链接: <http://www.emotionlab.se/kdef/>

这个数据集最初是被开发用于心理和医学研究目的。它主要用于知觉, 注意, 情绪, 记忆等实验。在创建数据集的过程中, 特意使用比较均匀, 柔和的光照, 被采集者身穿统一的T恤颜色。这个数据集, 包含70个人, 35个男性, 35个女性, 年龄在20至30岁之间。没有胡须, 耳环或眼镜, 且没有明显的化妆。7种不同的表情, 每个表情有5个角度。总共4900张彩色图。尺寸为562*762像素。下图是该数据集中一个微笑的示例。





非生理信号——人脸表情识别常用数据库



RaFD数据集

链接: <http://www.socsci.ru.nl:8180/RaFD2/RaFD?p=main>

该数据集是Radboud大学Nijmegen行为科学研究所整理的，这是一个高质量的脸部数据库，总共包含67个模特：20名白人男性成年人，19名白人女性成年人，4个白人男孩，6个白人女孩，18名摩洛哥男性成年人。总共8040张图，包含8种表情，即愤怒，厌恶，恐惧，快乐，悲伤，惊奇，蔑视和中立。每一个表情，包含3个不同的注视方向，且使用5个相机从不同的角度同时拍摄的，下图是该数据集中5个方向的一个示例。





非生理信号——人脸表情识别常用数据库



CelebFaces Attributes Dataset (CelebA)数据集

链接: <http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/CelebA.html>

CelebA是商汤科技的一个用于研究人脸属性的数据集，一个包含超过200K名人图像的大型人脸属性数据集，每个数据集都有40个属性注释。该数据集中的图像涵盖了大型姿态变化和复杂背景。CelebA的多样非常好，有约10万张带微笑属性的数据，下图是该数据集中一些微笑的示例。

Sample Images





非生理信号——人脸表情识别常用数据库



RAF (Real-world Affective Faces) 数据集

链接: <http://www.whdeng.cn/RAF/model1.html> -

北京邮电大学提出的真实场景表情数据集, 包含单表情标签 (basic) 和融合表情标签 (compound)。在对表情的选择上, 从一系列表情 (例如: 微笑, 咯咯笑声, 哭泣, 愤怒, 害怕, 害怕, 恐惧, 震惊, 惊讶, 厌恶, 无表情) 中, 挑选出六种基本情感以及中立情感, 一共7种表情进行表情标注。数据集包含大约3万张面部图像。除了表情标注外, 对每个人脸还有5个特征点标注, 人脸边界框, 种族, 年龄范围和性别等属性的标注。

Sample Images





非生理信号——人脸表情识别常用数据库



EmotionNet数据集

链接: <https://cbcs1.ece.ohio-state.edu/EmotionNetChallenge/>

发布于2017年, 共950000张图, 其中包含基本表情、复合表情, 以及表情单元的标注





非生理信号——人脸表情识别常用数据库



AffectNet数据集

链接: <http://mohammadmahoor.com/affectnet/>

超过42万张图, AffectNet数据集的标注类型包括表情类型和幅度, 其中表情类型包括中立、高兴、悲伤、惊讶、害怕、厌恶、愤怒和轻蔑8种基本表情, 以及无表情、不确定和无人脸。





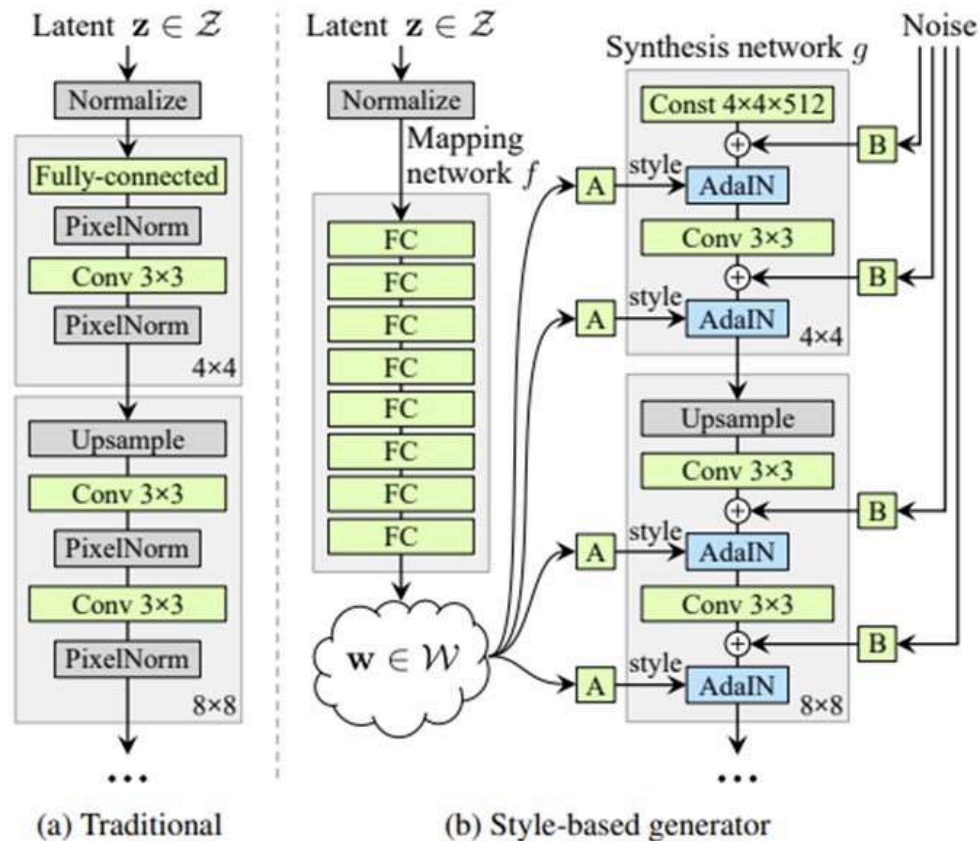
非生理信号——人脸表情识别（情感表达）



StyleGAN 架构

StyleGAN在ProGAN的基础上进行了改进。它发现，渐进层的一个潜在的好处是，如果使用得当，它们能够控制图像的不同视觉特征。层和分辨率越低，它所影响的特征就越粗糙。简要将这些特征分为三种类型：

- 1、粗糙的——分辨率不超过 8^2 ，影响姿势、一般发型、面部形状等；
 - 2、中等的——分辨率为 16^2 至 32^2 ，影响更精细的面部特征、发型、眼睛的睁开或是闭合等；
 - 3、高质的——分辨率为 64^2 到 1024^2 ，影响颜色（眼睛、头发和皮肤）和微观特征；
- 然后，StyleGAN就在ProGAN的生成器的基础上增添了很多附加模块。





检测情感行为——情感表达



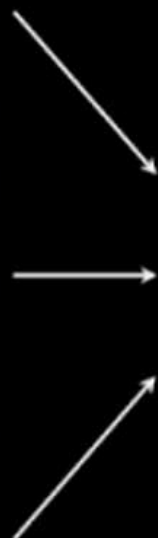
Coarse styles
($4^2 - 8^2$)



Middle styles
($16^2 - 32^2$)



Fine styles
($64^2 - 1024^2$)



迅捷视频转换器
www.xunjieshipin.com



检测情感行为——情感表达





检测情感行为——情感生成



- 有感情的数字人
- 通过算法创建了一种可以交互、具有情感、能够模仿真实人类的数字形象。
- 可以捕捉人物原始面部、声音等数据，并学习新的表情、动作和对话，甚至可以说其他语言。
- 每个NEON虚拟人都有自己独特的行为和特点。
- 真正的数字员工。



检测情感行为——情感表达



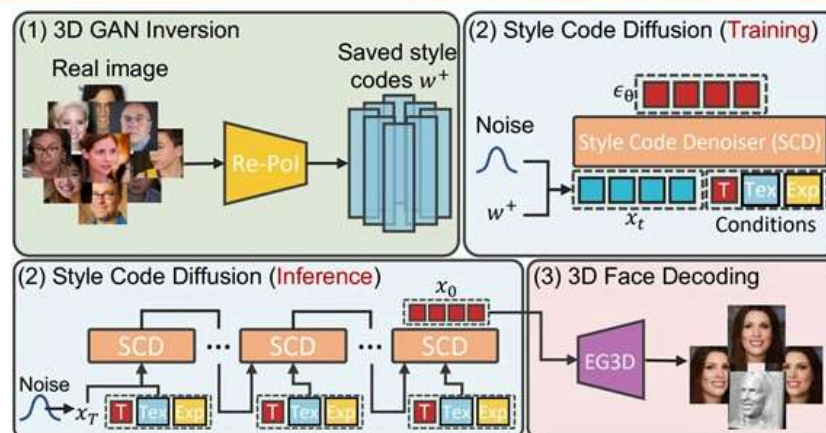
Controllable 3D Face Generation with
Conditional Style Code Diffusion

Xiaolong Shen, Jianxin Ma, Chang Zhou, Zongxin Yang

**AAAI 2024 | TEx-Face, 5秒内按需生成照片级
3D人脸**

探索一种只需要单次优化的多条件控制的3D人脸
生成模型。

效果更接近照片级，并能有效地受到文本的控制



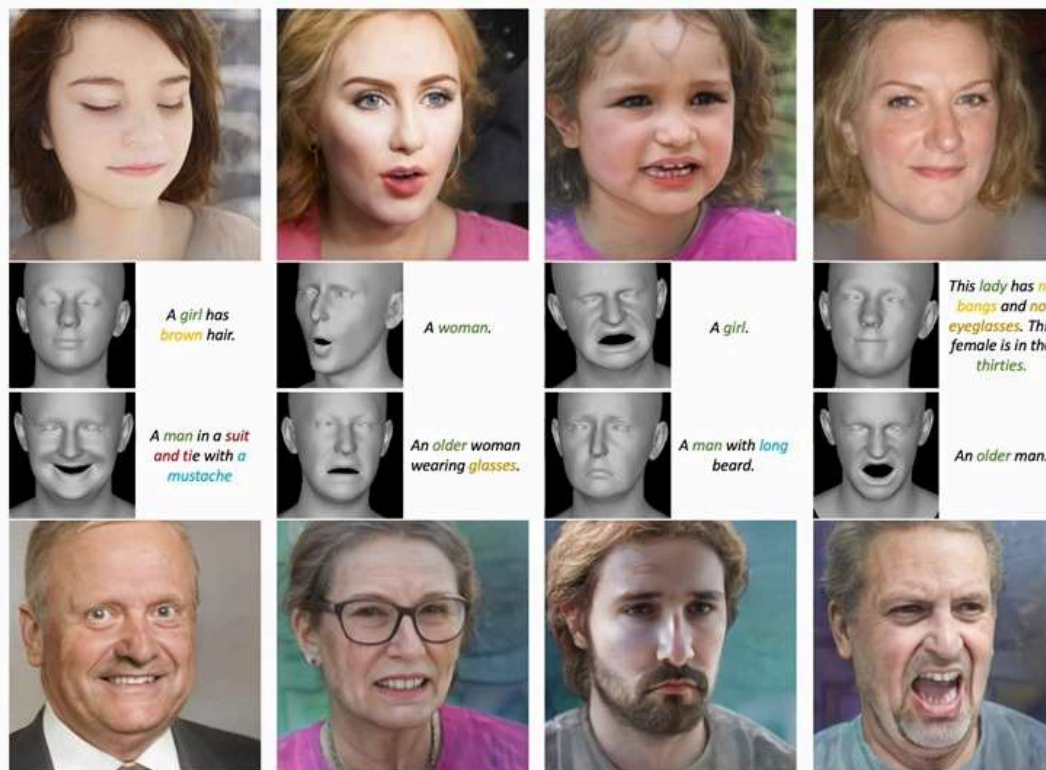
73



检测情感行为——情感表达



Express & Text-to-3D Face Videos





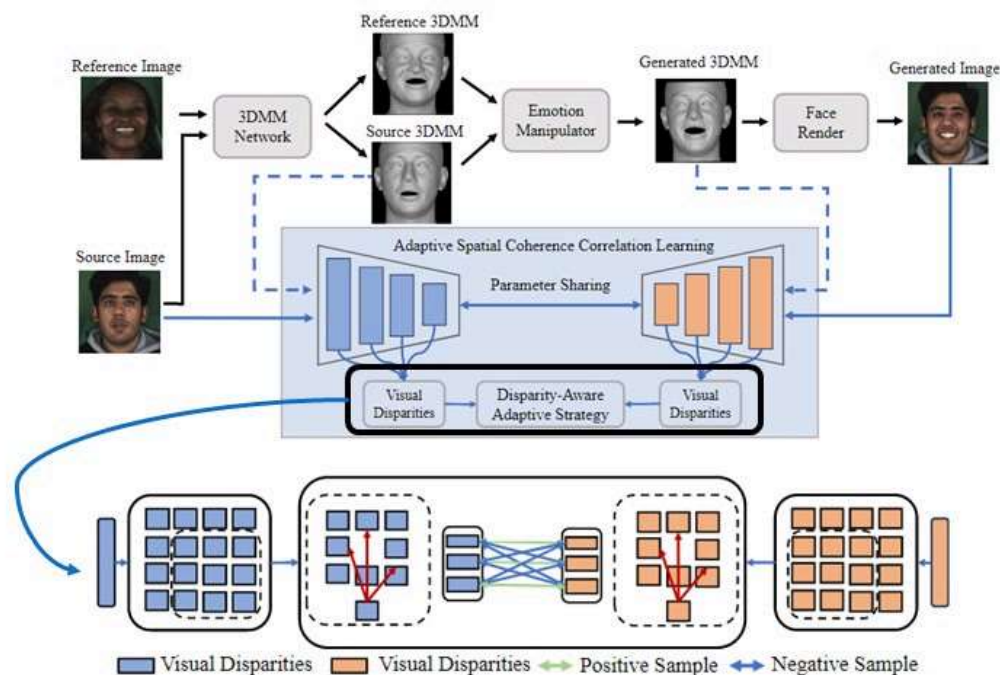
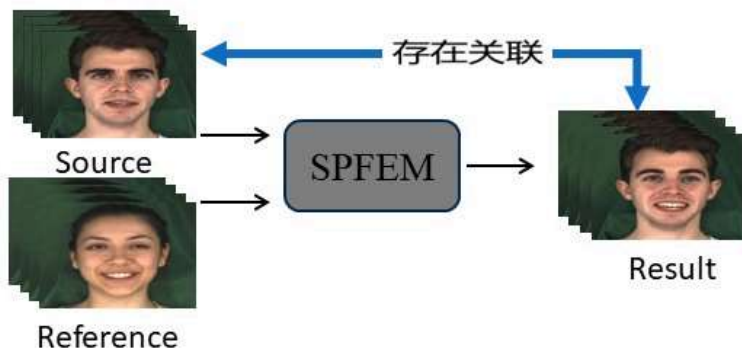
检测情感行为——情感表达



Learning Adaptive Spatial Coherent Correlations for Speech-Preserving Facial Expression Manipulation

Tianshui Chen, Jianman Lin, Zhijing Yang, Chunmei Qing, Liang Lin

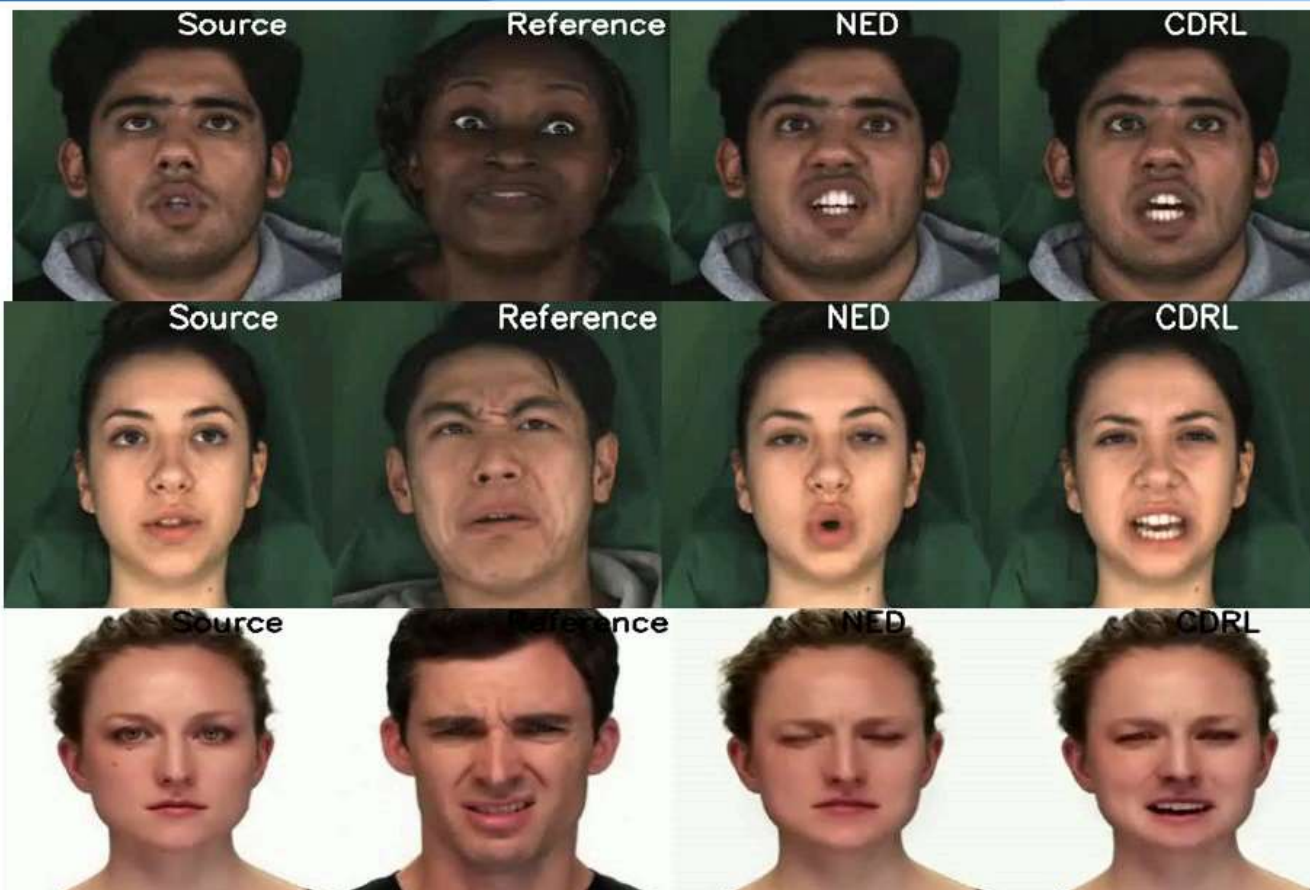
CVPR 2024 | 针对语音保留的面部表情操纵 (SPFEM) 问题, 提出了一种新颖的自适应空间一致性相关性学习 (ASCCL) 算法, 该算法将局部面部动画相关性建模为一个显式度量, 并将该度量集成到监督操纵面部表情的过程中, 同时能更好地保持口头内容的面部动画。



75



检测情感行为——情感表达





情感计算应用---人脸识别



DeepAffex 是由加拿大科技公司 NuraLogix 开发的世界领先的**情感人工智能 (Affective AI) 平台**。它最神奇的地方在于：只需对着摄像头进行 30 秒的“视频自拍”，就能解码用户的生理和心理状态。

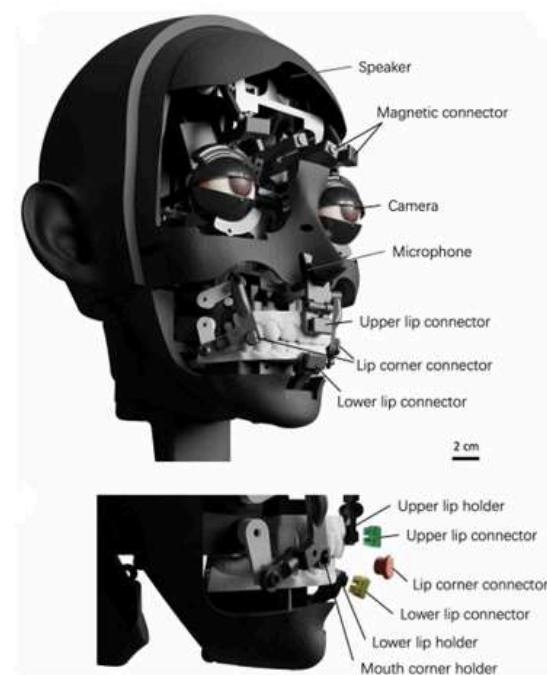
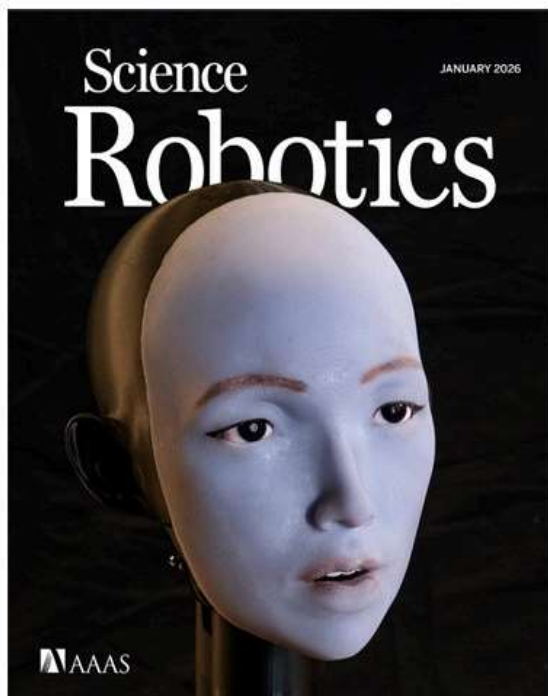




情感计算应用---人脸识别



2026年1月**首形科技创始人胡宇航**工作登上《Science》机器人领域**顶级子刊《Science Robots》**，并且这是该刊首次使用人脸机器人作为封面。首形科技研发了多个系列的情感机器人，能够**理解人类情绪，做出丰富的表情。**





非生理信号——语音识别



2000 年，在 爱尔兰召开的 ISCA Workshop on Speech and Emotion 国际会议首次把致力于情感和语音研究的学者聚集在一起。近 10 余年来，语音情感识别研究工作在情感描述模型的引入、情感语音库的构建、情感特征分析等领域的各个方面都得到了发展。

整体而言，语音情感识别研究在该时期仍旧处于初级阶段，主要侧重于情感的声学特征分析这一方面，作为研究对象的情感语音样本也多表现为规模小、自然度低、语义简单等特点。



语音情感计算步骤



非生理信号——语音识别



评价一个语音情感数据库好坏的一个重要标准是数据库中语音情感是否具备**真实的表露性**和**自发性**。目前，依据语音情感激发类型的不同，语音情感数据库可分为三种。

语音情感数据库的采集

表演型

通过专业演员的表演，把不同情感表达出来
比较可靠，不具有自发性

诱发型

被试者处于某一特定的环境，诱发被试者的某种情感
具有真实性

自发型

采集于电话会议、电影或者电话的视频片段，或者广播中的新闻片段等
最具有完全的真实性和自发性，最实用

68



检测情感行为——语音情感识别



语音情感标注

离散型情感标注法



可以通过一定映射进行相互转换



维度情感空间论

基本情感论认为，人复杂的情感是由若干种有限的基本情感构成的
容易理解，但无法处理人类情感表达具有连续性和动态变化性的情况

对情感的变化用连续的数值进行表示
不容易直观理解，但可以表示丰富的情感变化



检测情感行为——语音情感识别



采用何种有效的语音情感特征参数用于情感识别，是语音情感识别研究最关键的问题之一，因为所用的情感特征参数的优劣直接决定情感最终识别结果的好坏。

情感声学特征分析

声学特征提取

韵律特征、音质特征以及谱特征

声学特征选择

主要有两种类型：封装式（Wrapper）和过滤式（Filter）

声学特征降维

分为线性和非线性两种, 如主成分分析 PCA和线性判别分析 LDA
新发展起来的基于人类认知机理的流形学习方法

70



非生理信号——语音情感识别



常用的语音情感数据库

数据库名称	简介
Belfast 英语情感数据库	Belfast 情感数据库由 Queen 大学的 Cowie 和 Cowie 录制，由 40 位录音人（18 岁~69 岁，20 男 20 女）对 5 个段落进行演绎得到。每个段落包含 7~8 个句子，且具有某种特定的情感倾向，分别为生气/anger、悲伤/sadness、高兴/happiness、恐惧/fear、中性/neutral。
柏林 EMO-DB 德语情感语音库	DMO-DB 是由柏林工业大学录制的德语情感语音库，由 10 位演员（5 男 5 女）对 10 个语句（5 长 5 短）进行 7 种情感（中性/neutral、生气/anger、害怕/fear、高兴/joy、悲伤/sadness、厌恶/disgust、无聊/boredom）的模拟得到，共包含 800 句语料，采样率 48kHz（后压缩到 16kHz），16bit 量化。语料文本的选取遵从语义中性、无情感倾向的原则，且为日常口语化风格，无过多的书面语修饰语音的录制在专业录音室中完成。经过 20 个参与者（10 男 10 女）的听辨实验，得到 84.3% 的听辨识别率。
FAU AIBO 儿童德语情感语音库	FAU AIBO 录制了 51 名儿童（10 岁~13 岁，21 男 30 女）在与索尼公司生产的电子宠物 AIBO 游戏过程中的自然语音，并且只保留了情感信息明显的语料，总时长为 9.2 小时（不包括停顿），包括 48401 个单词，由 DAT-recorder 录制，48kHz 采样（而后压缩到 16kHz），16bit 量化。为了记录真实情感的语音，工作人员让孩子们相信 AIBO 能够对他们的口头命令加以反应和执行，而实际上，AIBO 则是由工作人员暗中人为操控的。标注共涵盖包括 joyful、irritated、angry、neutral 等在内的 11 个情感标签。该数据库中的 18216 个单词 被选定为 INTERSPEECH 2009 年情感识别竞赛用数据库。
CASIA 汉语情感语料库	该数据库由中国科学院自动化研究所录制，由 4 位录音人（2 男 2 女）在纯净录音环境下（信噪比约为 35db）分别在 5 类不同情感下（高兴、悲哀、生气、惊吓、中性）对 500 句文本进行的演绎得到，16kHz 采样，16bit 量化，经过听辨筛选，最终保留其中 9600 句。

71



非生理信号——语音情感识别



常用的语音情感数据库

数据库名称	简介
ACCorpus 系列汉语情感数据库	该系列情感数据库由清华大学和中国科学院心理研究所合作录制，包含 5 个相关子库： 1) ACCorpus_MM 多模态、多通道的情感数据库； 2) ACCorpus_SR 情感语音识别数据库； 3) ACCorpus_SA 汉语普通话情感分析数据库； 4) ACCorpus_FV 人脸表情视频数据库； 5) ACCorpus_FI 人脸表情图像数据库。 其中，ACCorpus_SR 子库共由 50 位录音人（25 男 25 女）对 5 类情感（中性、高兴、生气、恐惧和悲伤）演绎得到，16kHz 采样，16bit 量化。每个发音者的数据均包含语音情感段落和语音情感命令两种类型。
VAM 数据库	VAM 数据库是一个以科学研究为目的的无偿数据库，通过对一个德语电视谈话节目“Vera am 美国麻省理工学院 tag”的现场录制得到，数据库包含语料库、视频库、表情库这 3 个部分。谈话内容均为无脚本限制、无情绪引导的纯自然交流。以 VAM-audio 库为例，该子库包含来自 47 位节目嘉宾的录音数据 947 句，wav 格式，16kHz 采样，16bit 量化。所有数据以句子为单位进行保存（1018 句），标注在 Valence、Activation 和 Dominance 这 3 个情感维度上进行，标注值处于 -1~1 之间，最终的情感值是相关标注者的平均值。
Maribor 数据库	该数据库由斯洛文尼亚 Maribor 大学录制，包含 8 类情感语料（厌恶/disgust、惊奇/surprise、高兴/joy、恐惧/fear、生气/anger、悲伤/sadness、快高中性/fast loud neutral、低慢中性/low soft neutral），通过 4 种语言（英语、斯洛文尼亚语、法语、西班牙语）演绎，每类情感各有 186 句语料。
Kids' Audio Speech Corpus NSF/ITR Reading Project	该数据库由科罗拉多大学的 Cole 教授及其助理录制，旨在从儿童那里收集足够的音频和视频数据，以实现听觉和视觉识别系统的发展，使与电子教师面对面的对话互动成为可能。



非生理信号——语音情感识别



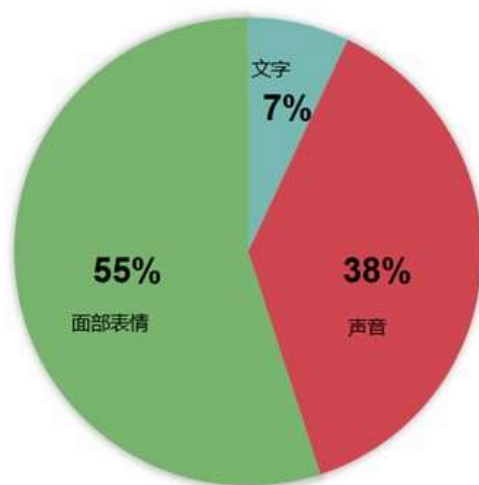
常用的语音情感数据库

数据库名称	简介
Semaine 数据库	Semaine 数据库是一个面向自然人机交互和人工智能研究的数据库 (http:// semaine-db.eu/)。数据录制在人机交互的场景下进行, 20 个用户 (22 岁~60岁, 8 男 12 女) 被要求与性格迥异的 4 个机器角色进行交谈 (实际上, 机器角色由工作人员扮演)。这 4 个角色分别是: 1) 温和而智慧的 Prudence; 2) 快乐而外向的 Poppy; 3) 怒气冲冲的 Spike; 4) 悲伤而抑郁的 Obadiah。 录音过程在专业配置录音室内进行, 同时有 5 个高分辨率、高帧频摄像机和 4 个麦克风进行数据的收集, 其中, 音频属性为 48kHz 采样, 24bit 量化, 数据时长在 7 小时左右。标注工作由多个参与者借助标注工具 FEELTRACE 在 Valence、Activation、Power、Expectation 和 Intensity 这 5 个情感维度上进行。该数据库中的部分数据被用于 AVEC 2012 的竞赛数据库。
Emotional Prosody Speech and Transcripts	VAM 数据库是一个以科学研究为目的的无偿数据库, 通过对一个德语电视谈话节目 “Vera am 美国麻省理工学院 tag” 的现场录制得到, 数据库包含语料库、视频库、表情库这 3 个部分。谈话内容均为无脚本限制、无情绪引导的纯自然交流。以 VAM-audio 库为例, 该子库包含来自 47 位节目嘉宾的录音数据 947 句, wav 格式, 16kHz 采样, 16bit 量化。所有数据以句子为单位进行保存 (1018 句), 标注在 Valence、Activation 和 Dominance 这 3 个情感维度上进行, 标注值处于 -1~1 之间, 最终的情感值是相关标注者的平均值。
Kids' Audio Speech Corpus NSF/ITR Reading Project	该数据库由宾夕法尼亚大学录制, 包含 15 类情感语料, 例如 s hot anger, cold anger, panic-anxiety, despair, sadness, elation, happiness, interest, boredom, shame, pride, disgust and contempt

73



非生理信号——语音情感表达



我们认为情感表达应该是含有越少情感影响的素材向情感越多的媒体转变



那么要想素材表达的情感更能被我们人类接受，那么就这三级而言，应该是越低级的媒介要向更高级的媒介转变，这样，才能生成更加丰富的情感如文字转换成语音，语音转换成动画，人脸表情转换为交互式机器人

语音转换成动画应该是这三者转换中难度最大，最抽象的

74

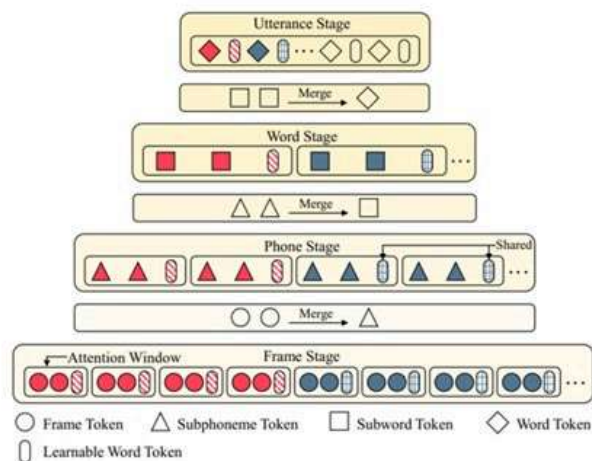


非生理信号——语音情感识别

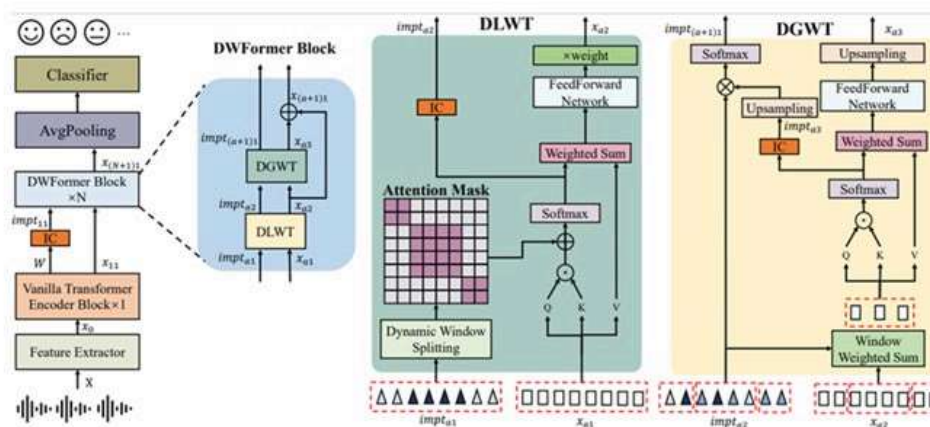


实验室正在进行语音情感识别工作

- Chen W, Xing X, Xu X, Pang J, Du L. SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2023.
- Chen S, Xing X, Zhang W, Chen W, Xu X. DWFormer: Dynamic Window Transformer for Speech Emotion Recognition, ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2023.



SpeechFormer++中的计算过程



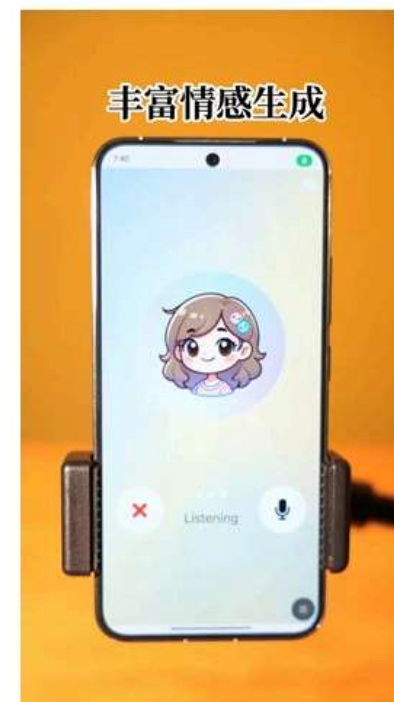
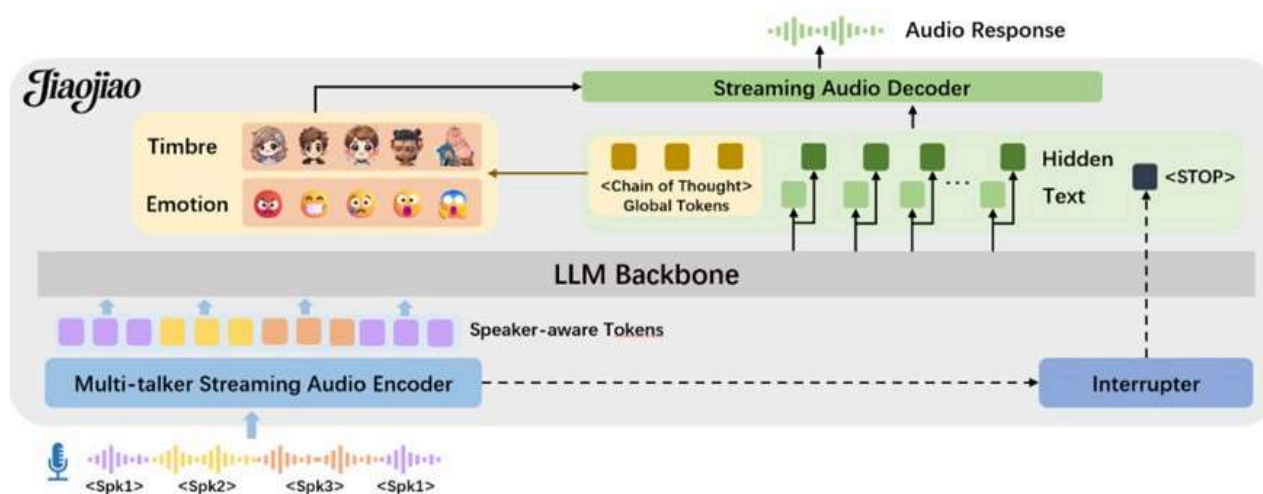
动态时间窗口注意力机制模型



情感计算应用---语音交互



2025年4月上海交通大学计算机学院听觉认知与计算声学实验室钱彦旻教授团队，倾力打造全球首个纯学术界**自研语音情感大模型“交交”**，性能超越多数商业模型，支持多人实时对话、多语言多方言识别、**情感实时交互对话**。





情感计算应用---语音交互

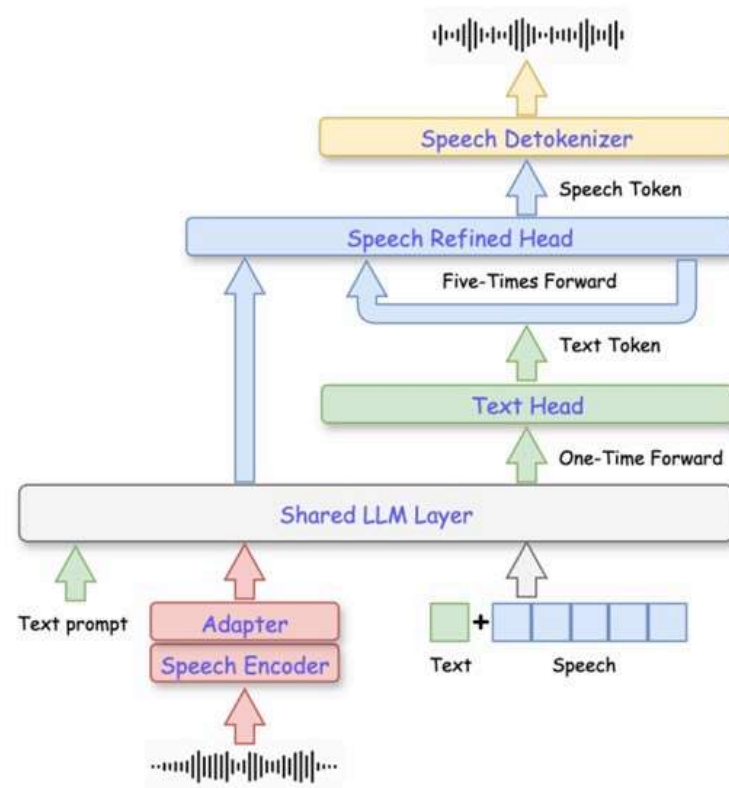


2025年12月**通义团队**开源了 **Fun-Audio-Chat 8B**，在 OpenAudioBench、MMAU、Speech-ACEBench、VStyle 等多个权威榜单上，同尺寸模型排名第一，综合性能远超 GLM4-Voice、Kimi-Audio、Baichuan-Omni

端到端 S2S 架构：从语音输入直接生成语音输出，无需 ASR + LLM + TTS 多模块拼接，效率更高、延迟更低。

双分辨率设计：Shared LLM 层以 5Hz 帧率 高效处理，SRH 以 25Hz 帧率 生成高质量语音，GPU 计算开销降低近 50%。

百万小时多任务数据训练：覆盖音频理解、语音问答、情感识别、工具调用等真实场景，让模型更「接地气」。





情感计算应用---语音交互



2025年6月Hume AI正式发布了其第三代语音交互模型EVI3，这一全新语音AI以其**卓越的情感理解能力**和个性化交互体验引发业界广泛关注。EVI3不仅能**精准识别用户语音中的情绪**，还能根据用户喜好生成特定风格的声音和个性，标志着语音AI在**情感交互和自然沟通领域的重大突破**。

你小时候最喜欢的乐队是哪个



优酷



就像菠菜炒胡萝卜

andlqs

04

以媒体数据为对象的情感计算





文本情感计算



文本情感计算侧重研究情感状态与文本信息之间的对应关系，提供人类情感状态的线索。具体地，需要找到计算机能提取出来的特征，并采用能用于情感分类的模型。

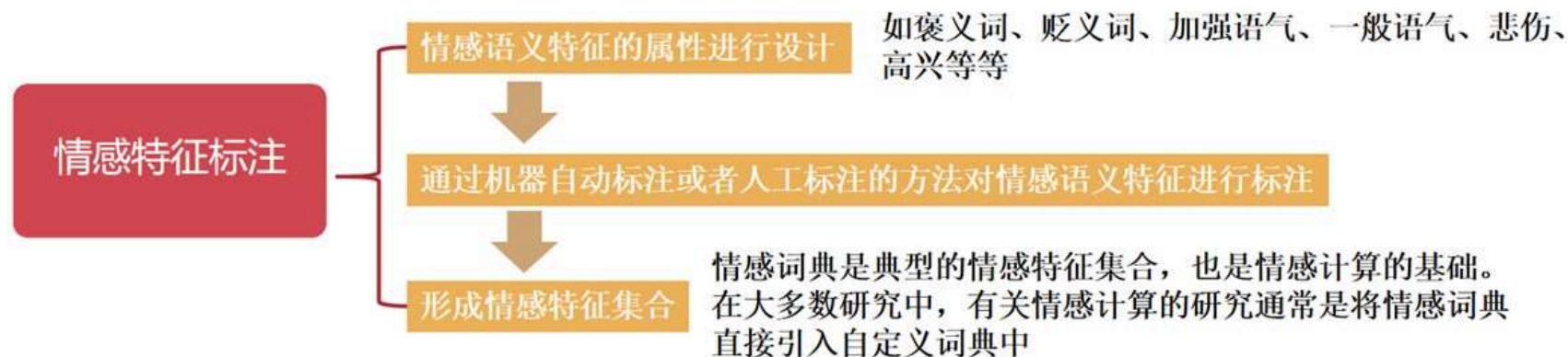


文本情感计算的3个组成部分

一千个读者就有一千个林黛玉



情感特征标注是对情感语义特征进行标注，通常是将词或者语义块作为特征项。





文本情感计算



情感词典示例

```
#####  
BosonNLP情感词典  
#####
```

BosonNLP情感词典是从微博、新闻、论坛等数据来源的上百万篇情感标注数据当中自动构建的情感极性词典。因为标注包括微博数据，该词典囊括了很多网络用语及非正式简称，对非规范文本也有较高的覆盖率。该情感词典可以用于构建社交媒体情感分析引擎，负面内容发现等应用。

在BosonNLP情感词典中，文本采用UTF-8进行编码，每行为一个情感词及其对应的情感分值，以空格分隔，共包括114767个词语。其中负数代表偏负面的词语，非负数代表偏正面的词语，正负的程度可以由数值的大小反应出。

格式:

[[词语]] [[情感值]]

例:

最尼玛 -6.70400012637
扰民 -6.49756445867
fuck... -6.32963390433
RNM -6.21861284426
wcnmgb -5.96710044003
2.5: -5.90459648251
Fxxk -5.87247473641
MLP -5.87247473641
吃哑巴亏 -5.77120419579

来源:

<http://bosonnlp.com>



文本情感计算



情感信息分类



文本情感分类技术中，主要采用两种技术路线：**基于规则的方法**和**基于统计的方法**。在**20 世纪 80 年代**，基于规则的方法占据主流位置，通过语言学家的语言经验和知识获取句法规则，以此作为文本分类依据。但是，获取规则的过程复杂且成本巨大，也对系统的性能有负面影响，且很难找到有效的途径来提高开发规则的效率。**20 世纪 90 年代**之后，人们更倾向于使用统计的方法，通过训练样本进行特征选择和参数训练，根据选择的特征对待分类的输入样本进行形式化，然后输入到分类器进行类别判定，最终得到输入样本的类别。



文本情感计算



下表整理了 10 个文本情感分析 API，供参考：

名称	简介	
IBM Watson Tone Analyzer API	IBM 研发的一款先进的机器学习模型，可以检测文本中的交流语气，检测结果可以划分为情感语气、语言语气和社交语气三类。	https://cloud.ibm.com/apidocs/tone-analyzer
Qemotion	该 API 能检测以下内容：演讲中表达的情绪指数、文本中表达的关键和主要情绪、文本情感自动化分析。用该 API 提交文本后，算法就会检测文本所传递的主要情感。	https://rapidapi.com/Qemotion/api/text-to-emotions/details?utm_source=mashape&utm_medium=301
AYLIEN API	一款自然语言处理工具包，能够从文本和视觉内容中提取语义信息，能够完成情感分析、情感标记、语言检测等 15 种 NLP 任务。	https://docs.aylien.com/textapi/#using-the-api
PreCeive API	一款文本处理工具，能执行情感分析、情绪分析等工作。	https://theysay.docs.apiary.io/#introduction
Indico API	能够从文本中检测到生气、高兴、恐惧、悲伤和惊讶等 5 种情感，而且能将检测结果输出为整洁的 Json 文件。	https://indico.io/docs/#emotion

83



文本情感计算



下表整理了 10 个文本情感分析 API，供参考：

名称	简介	
Microsoft Cognitive Service-Text Analytics	微软开发的文本分析工具，可完成情感分析、关键词提取、语言检测等工作。	https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/cognitive-services/Text-Analytics/overview
Bitext	提供市场上基于情绪的最精准的多语言话题。目前有 4 种语义服务：实体及概念提取，情感分析及文本分类。API 可以处理 8 种语言。	https://www.bitext.com/api/#How-accurate-is-the-analysis
Google Cloud Natural Language API	谷歌的文本处理工具，可分析文本数据的语义和结构，包括情感分析、实体识别和文本注释。	https://cloud.google.com/natural-language/docs/reference/rest/
NlpTools	一个用于自然语言处理的简单 API，可以对在线新闻媒体进行情感分析和文本分类。	http://nlptools.atrilla.net/web/api.php
Sentigem	面向英语文档和文本块的情感分析工具，简单易用。	https://sentigem.com/#!

84



文本情感计算



实验室心理健康大模型

心理健康大模型灵心 (Soulchat) 已在虚拟人情感陪伴, 高校心理咨询等多场景实现落地应用。

7天×24小时
即时陪伴

专业对话技巧

多轮对话能力

流派知识注入

多智能体协同

灵心

+ 新建对话

今天

新对话

更早

我感到不开心吧

我明白你的困境。这确实是个...

我真的受够了我的室友了, 她...

我真的受够了我的室友了, 她...

我真的受够了我的室友... 2

我最近很焦虑

我不知道自己现在究竟怎么了...

请帮我写一段教师节祝福语...

你好, 灵心姐姐。我有件事情...

你好, 灵心姐姐。我有一些事...

我最近感觉非常烦恼

我好焦虑

退出

我真的受够了我的室友了。她每天晚上都邀请朋友到我们宿舍聚会, 声音超大。有时开音乐到深夜。我完全无法集中精力学习, 而且已经好几次了。她和她的朋友占用了我的个人空间, 甚至借用我的东西而不经允许。

听到你的遭遇, 我理解你的感受。首先, 我想问一下你, 你与她是否沟通过这些问题呢?

共情

有一次, 我试着跟她说过, 但她好像完全不在意, 还生气地说我太敏感。我不知道该怎么办了。

听起来, 你已经尝试过去解决这个问题了, 但结果却令你失望。不过, 你不必自责, 你已经在尝试了, 这很不容易。我想让你知道, 你的感受是很正常的。

虽然我也明白我的感受很正常, 但是我已经受不了这样的生活了

我可以理解你的感受, 但是我想问你, 你现在的情绪状态如何?

询问

我一想到这件事就非常生气

我理解你的情绪状态, 但是生气并不能解决问题。我们可以一起思考如何缓解你的情绪, 让你更好地面对这个问题。

引导

重新生成

请输入您的问题...

发送

本模型在开源模型 SoulChat 基础上微调而来, 其生成内容的准确性和完整性无法保证, 不代表我们态度或观点。服务协议



社交图像的情感计算

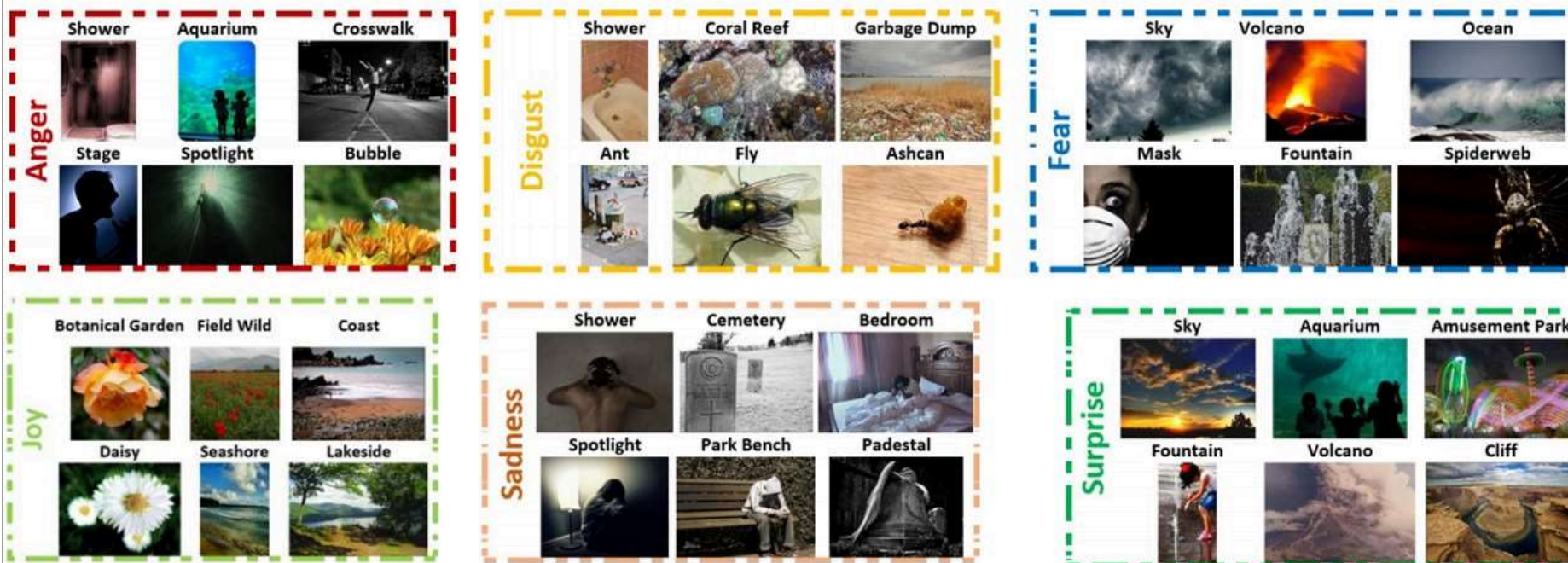




社交图像的情感计算



图像情感分类可以概括为一个抽象分析的小类别任务



变化多样的情感表达



社交图像的情感计算

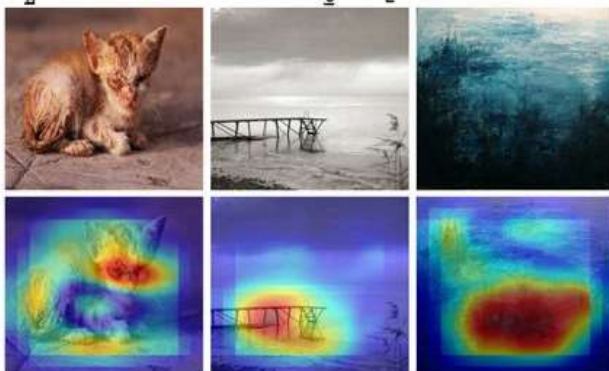
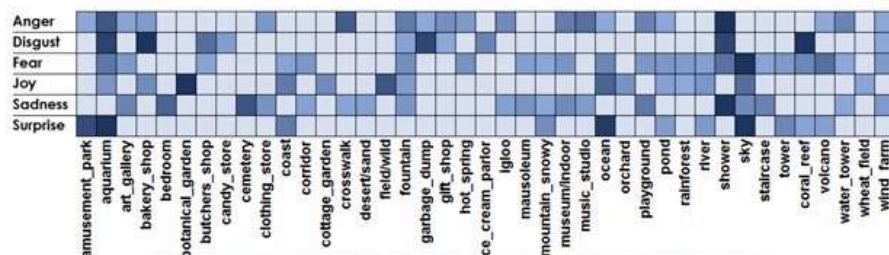


方法:

传统分类器方法 -> CNN -> EmotionNet

特征:

艺术类特征 -> 多类型数据辅助 -> 多层次特征 -> 高层语义



(a) color



(b) line



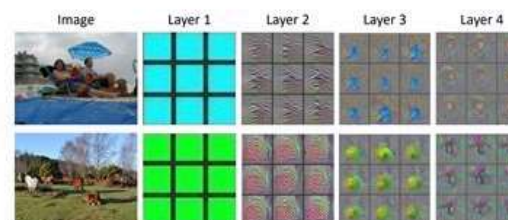
(c) texture



(d) shape



tired eyes
ugly face
mad face
bad eye
chubby face
sexy lips
pretty eyes
silly face
innocent face
fat face





社交图像的情感计算



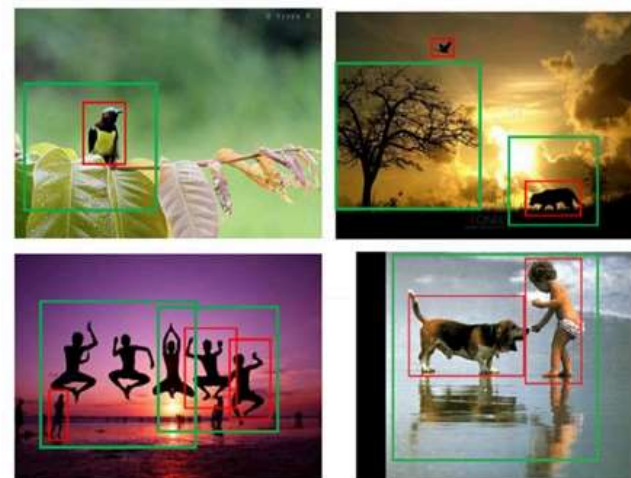
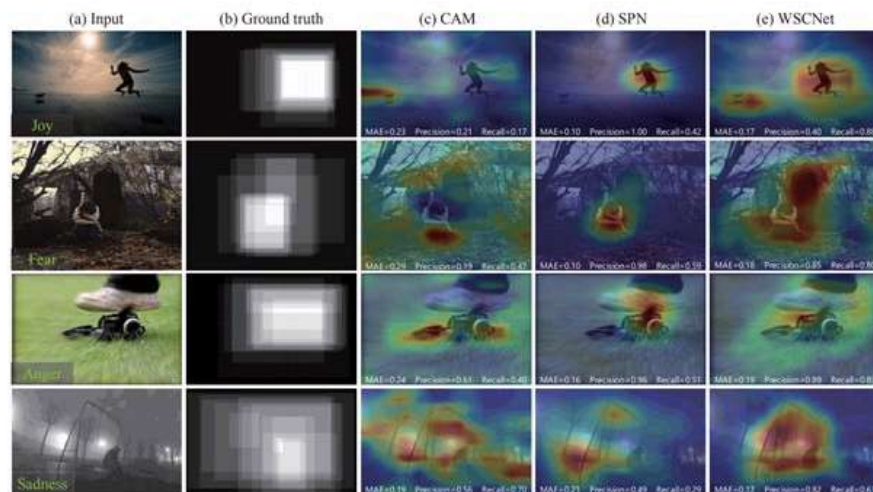
当前研究重点

当前普遍接受理论：不同的图像区域可能对预期的表达具有不同的影响

情感图像被定义为一个人对视觉输入做出反应的倾向，其中不仅可能包含显著对象，还包含与情绪相关的其他区域。人类对图像的情感反应是由**局部区域**决定的，不同的区域对观众的诱发情绪贡献不同。

从图像表示的角度来看，情感图突出了图像特定的判别区域，其为图像分类提供信息

重点是如何提取与**局部情感**最相关的**局部特征**进行分析，利用整体和局部信息，以进行稳健分类。



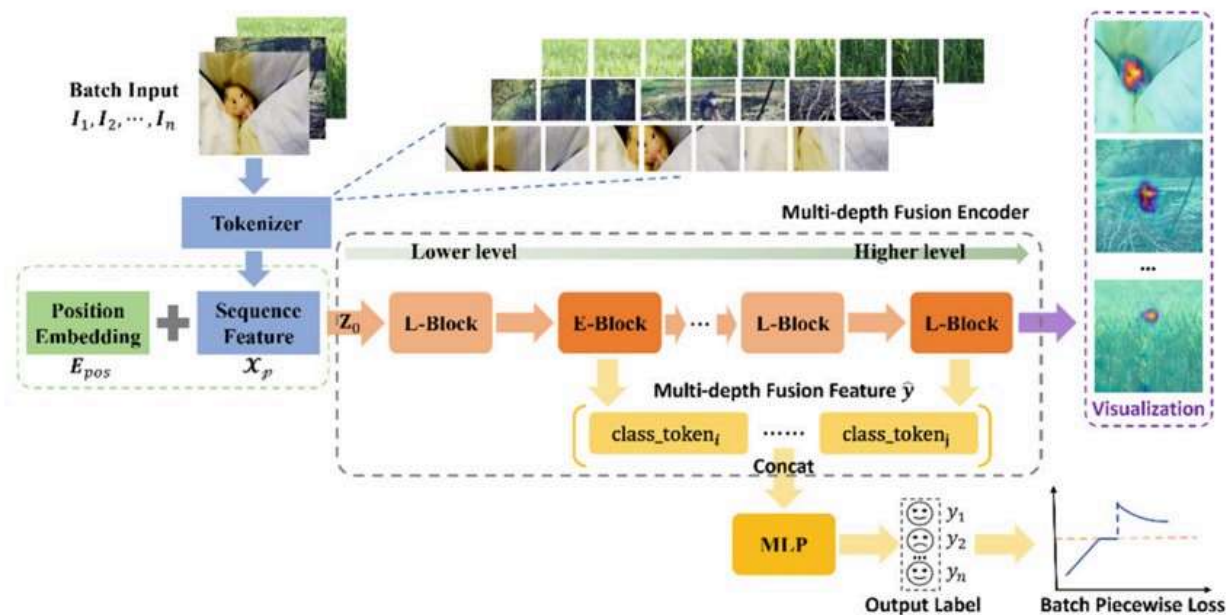


社交图像的情感计算



实验室正在进行工作

用于视觉情感分析的多层次上下文金字塔网络



Multi-depth Fusion Transformer and Batch Piecewise Loss for Visual Sentiment Analysis, PRCV 2023



多模态情感计算





多模态情感计算

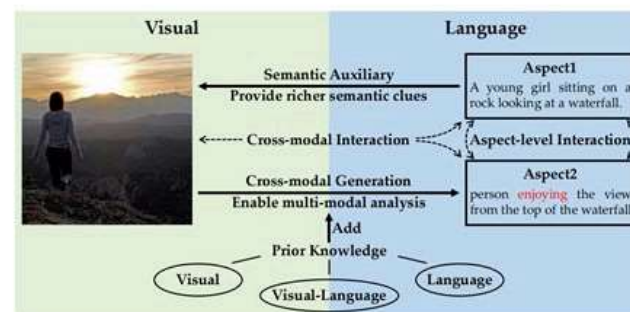
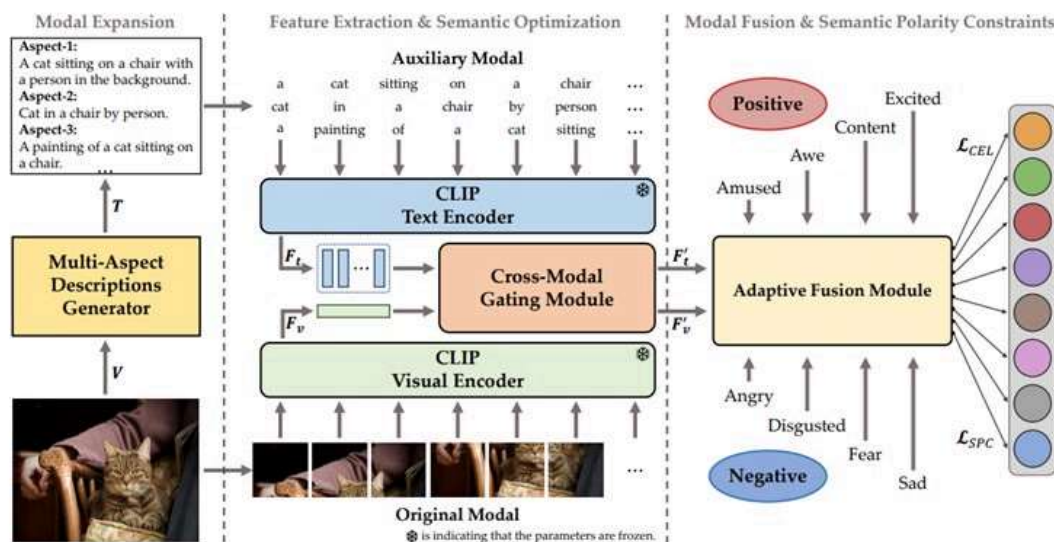


实验室正在进行工作

MASANet: Multi-Aspect Semantic Auxiliary Network for Visual Sentiment Analysis

Cen J, Qing C, Ou H, et al. MASANet: Multi-Aspect Semantic Auxiliary Network for Visual Sentiment Analysis. IEEE Transactions on Affective Computing, 2024.

提出了一种用于视觉情感分析的多方面语义辅助网络 (MASANet)



通过跨模态生成，将来自视觉和自然语言的跨领域先验知识引入视觉情感分析，提供更丰富的语义线索



情感计算+大模型: 从判别式情感识别迈向生成式情感理解



EMER(Arxiv24): 可解释情感推理

OV-MER(ICML25): 开放词汇情感识别

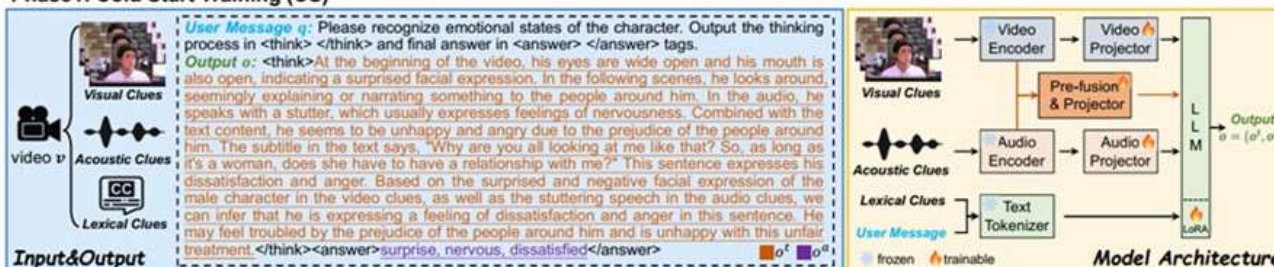
AffectGPT(ICML25): 描述性情感识别

EmoPrefer(Arxiv25): 情感偏好学习

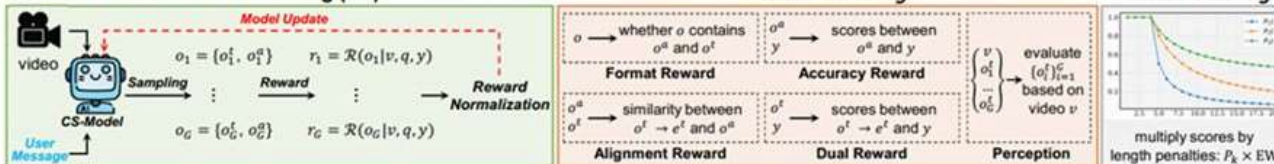
AffectGPT-R1(Arxiv25): 推理增强情感理解, 情感计算+强化学习

连政 中国科学院自动化研究所

Phase1: Cold Start Training (CS)



Phase2: Reinforcement Learning (RL)





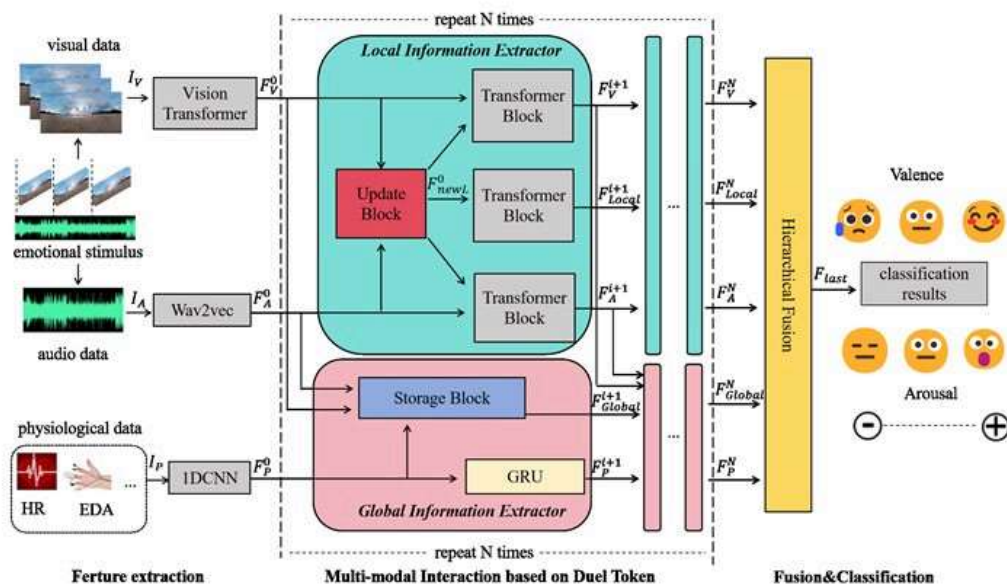
多模态情感计算：视觉+心理



实验室正在进行工作

Chen B, Qing C, et al. DTHFormer: Dual Token Hierarchical Transformer Network for Fine-Grained Emotion Recognition. IEEE Transactions on Affective Computing, 2026.

用于细粒度情感识别的双标记分层Transformer网络



05

情感计算现状与未来



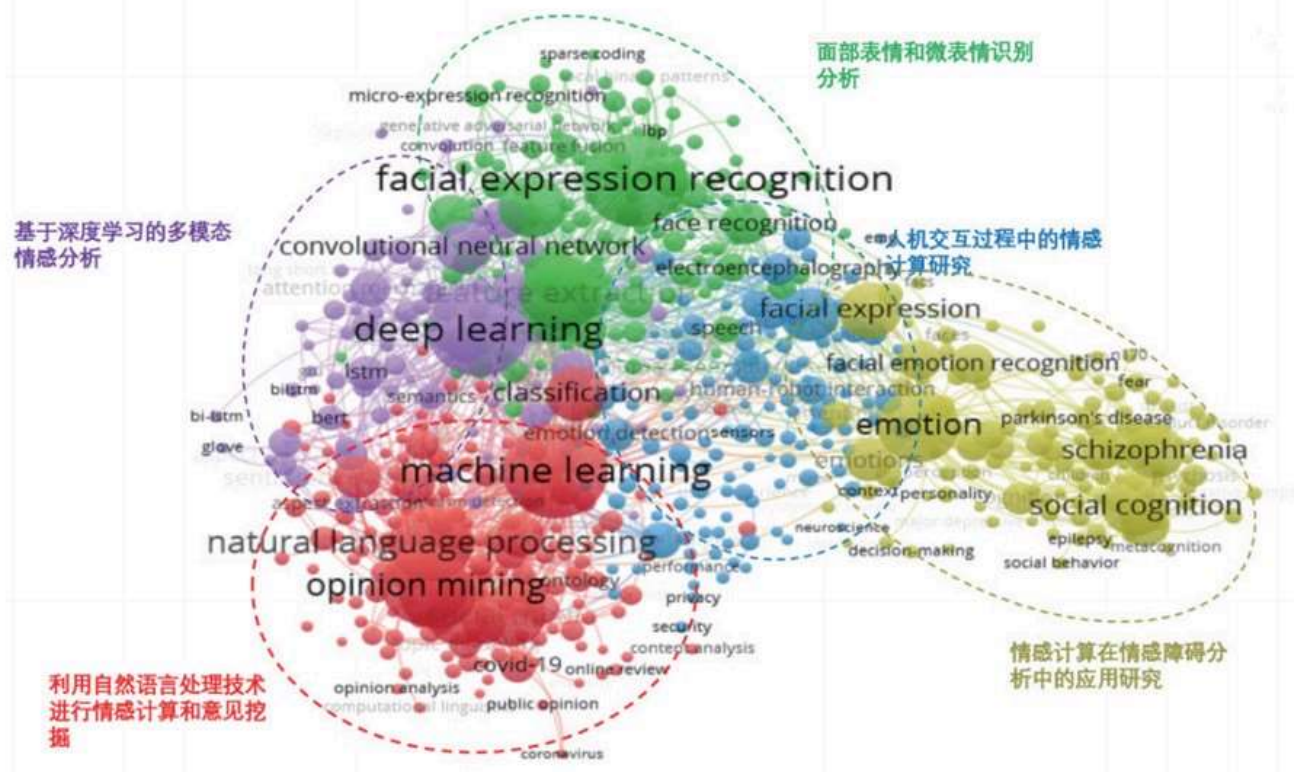


图 4-6 情感计算领域五个研究主题



情感计算应用现状



图 5-2 主要应用行业中的代表企业



情感计算应用现状



大中型企业



初创企业



独角兽企业



图 5-3 主要代表企业的资本规模分布



图 5-4 全球情感计算技术主要代表企业区域分布情况



情感计算应用现状

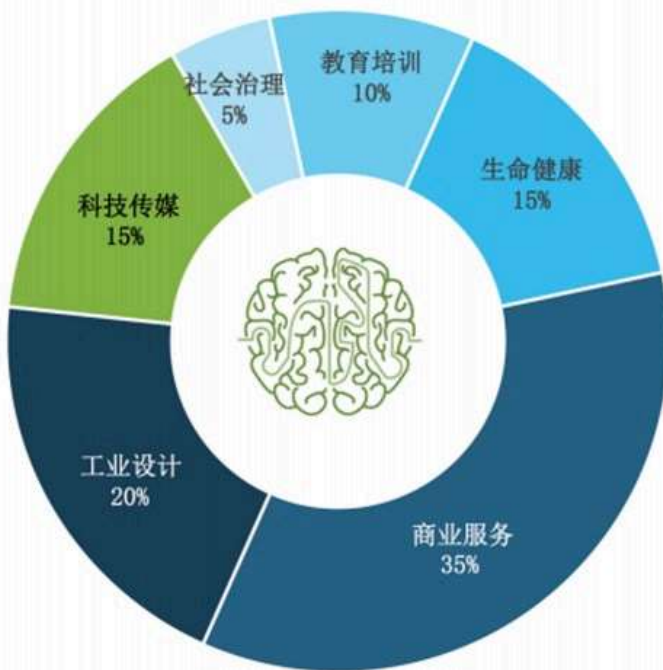


图 5-5 全球单模态情感计算技术行业应用占比

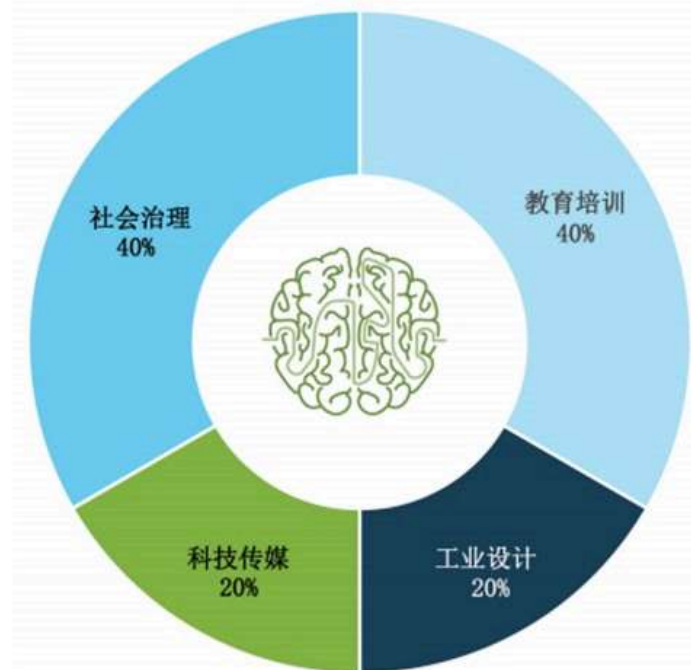


图 5-6 全球多模态情感计算技术行业应用占比



情感计算未来技术趋势



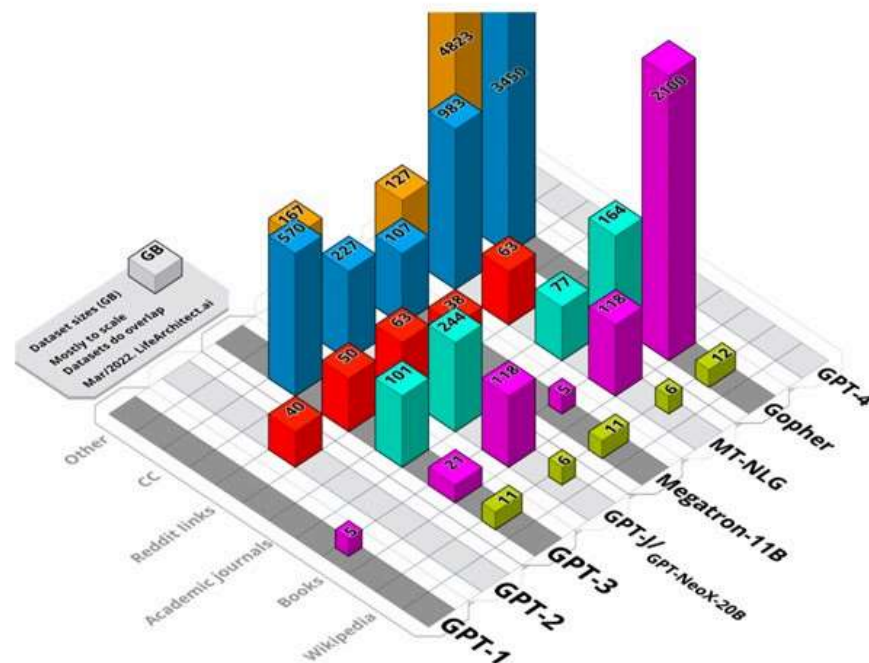
• 高质量、大规模数据集的构建

目前，人类不同于机器的重要特征有两个：

一是人类在社会环境中处于多种模态共存的场景，这一特征具体表现为通过语言、表情、语音、动作等来共同表达意图和情感；

二是人类在处理情感时具备模态间切换的情感推理能力，可以切换不同模态来寻找线索，并通过相互关联以进行歧义消除和情感推理。

因此，多模态大规模情感数据集的建立有助于开发更加类人的情感智能技术，实现更加精准的情感识别。





• 零 / 少样本学习或无监督学习方法

近年来，在情感计算研究领域，深度学习取得了巨大的突破。深度学习能够很好地实现复杂问题的学习。然而，深度学习最大的弊端之一就是需要大量人工标注的训练数据，而这需要耗费大量的人力成本。目前的模型过于依赖大量标记数据，其性能受标记数据量的影响很大。即使数据得到了标记，其准确性也有可能受主观因素的影响而难以保证。因此，需要开发更加有效的小样本学习算法以及无监督深度学习算法，特别是模拟人类对从未见过对象的认知过程，开发零样本学习的方法，通过训练类与测试类之间的知识迁移来完成学习，从而推动情感计算在更广泛场景中的应用。这是一个非常值得研究的方向。





• 多模态融合技术创新

多模态融合是在多模态表示的基础上，联合多个模态的信息，进行情感分类。根据是否与特定的深度学习模型相关，一般可以分为两大类：模型无关的融合方法和基于模型的融合方法。前者不依赖于特定的深度学习方法，而后者利用深度学习模型能够显式地解决多模态融合问题。

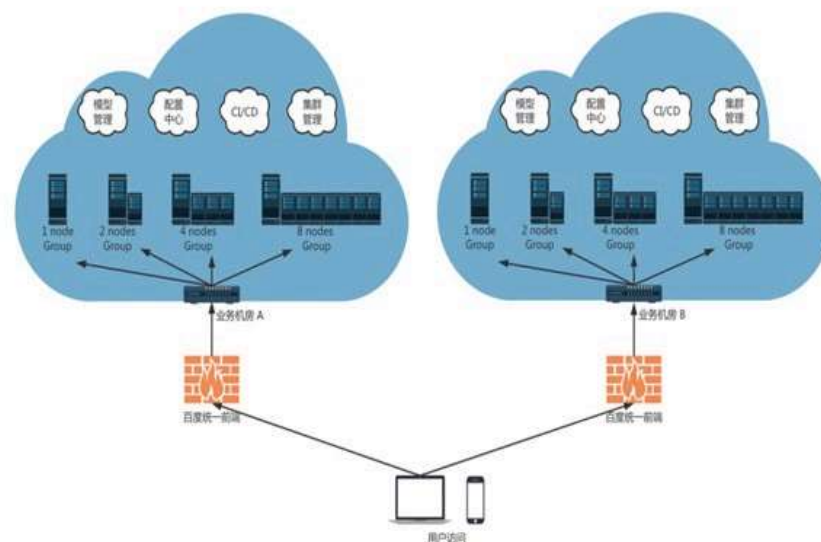
此外，科学家还提出了多阶段多模态情感融合方法。具体的过程是首先训练一个单模态模型，然后将其作为隐含状态与另一个模态特征拼接再训练双模态模型，以此类推得到多模态模型。总而言之，多模态融合技术能够有效利用不同模态信息的协同互补，增强情感理解与表达能力，提升模型鲁棒性和性能优越性。这是未来研究的一个重要方向。





• 多模型推理

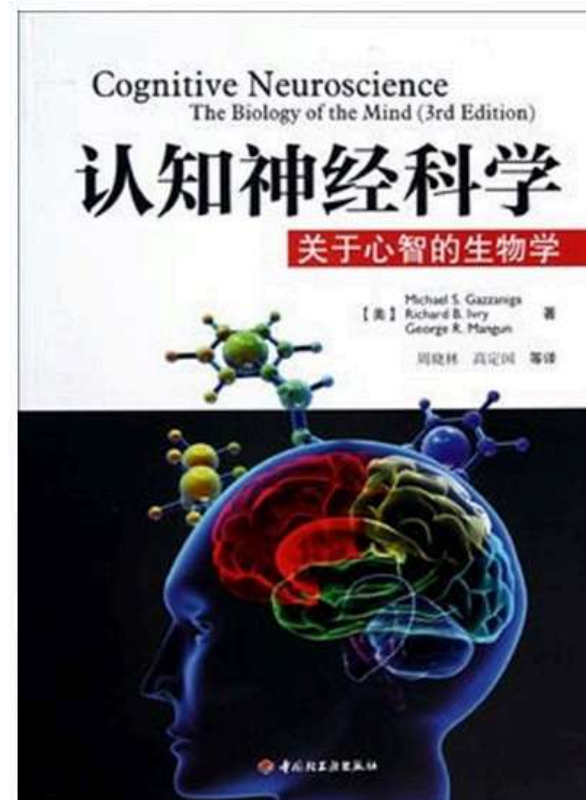
单个模型的输出结果可能不可靠甚至不正确，从而导致错误的决策。为了解决这个问题，多模型联合推理是一个有效解决方案。多模型融合可以有效地结合多个模型的优点，充分利用模型信息之间的互补性来克服单模型表达信息不完全的局限问题，使决策更加具有稳定性和鲁棒性。采用合适的融合方法是多模型联合决策的关键。其中，比较有代表性的 D-S 证据理论是贝叶斯理论对主观概率的推广，而且因具有对不确定知识进行建模的能力而得到广泛应用。D-S 组合规则允许来自不同来源的信念相结合，以获得考虑所有可用证据的新信念，因此它可以很好地处理信息融合问题。





• 认知神经科学启发的情感计算

人类大脑情感加工的认知过程、神经机制及其解剖学基础为开发情感计算模型提供了关键启发。正如受生物视觉处理过程启发的卷积神经网络架构、受心理学行为主义理论启发的强化学习方法、受神经可塑性启发的脉冲网络模型等，认知神经科学启发的情感计算模型和算法创新，将为赋予机器以功能类脑、性能超脑的智慧灵敏反应能力提供了可能。由此可见，人类在认知神经科学领域研究的深化，将最终关系到情感计算乃至整个人工智能的发展进程。两大学科领域之间的有效衔接也已成为以脑计划为代表的诸多大科学与工程所关心的重要主题。





• 跨文化情感识别

随着各地区人口迁移和文化交流的日益加剧，含有多重文化背景的情感信息涌现。例如，在上海写字楼中，经常能听到白领人群用中英混杂的语句来表达各种职场所闻，其中就包含着大量中国和英语国家的双重语言文化。对于这样的情感信息而言，目前区域性情感数据集的样本量是远远不够的。这也进一步导致现有的各类情感计算在识别相关人群情感时会产生偏差。

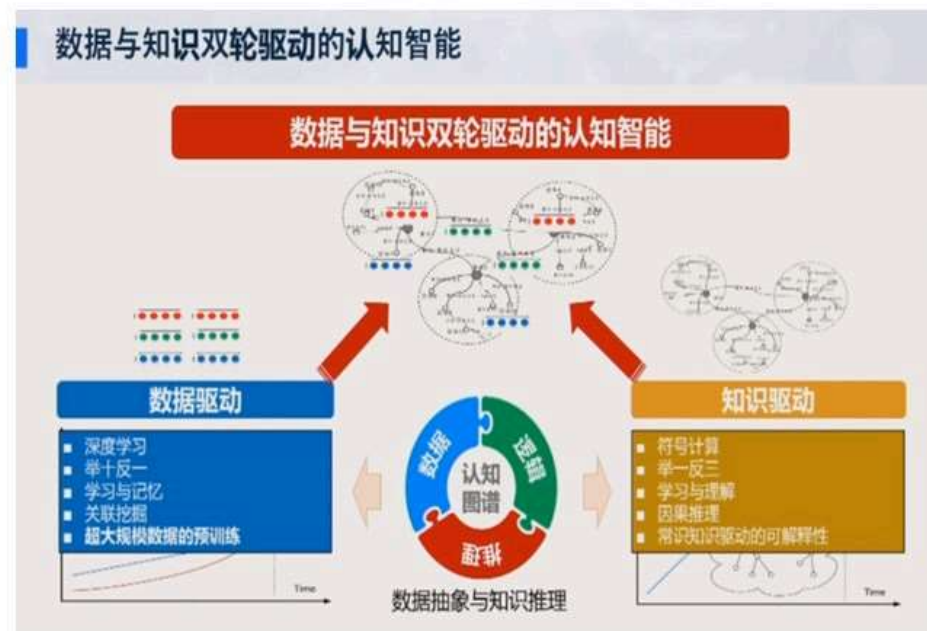
目前，从技术手段来看解决上述问题的思路有两种：一是人为地通过采集更多的数据并进行融合，形成更加全面的跨文化、跨民族人群的情感数据集；二是基于现有数据集进一步使用深度学习，并通过对不同的场景和环境下各类人群的情感计算交互应用，实现自我迭代和数据集完善，使其更全面。从效能上来评估，显然后者更加具有应用意义。





• 数据与知识驱动的技术革新

对人类个体而言，对数据的理解一定激活了相关联的其他信息，这些信息是一种潜在的知识或常识，人脑可以将数据与知识巧妙地结合起来，可以实现面向复杂问题的更加通用、智能、节约的计算。浙江大学吴飞教授认为，今后的科学计算或者人工智能计算，一定是领域专家和数据的驱动相结合，形成场景人工智能或者解决场景的任务。情感计算也将逐步进入数据和知识双驱动时代：一方面需要从数据里吸取知识，随后基于知识作决策和服务；另一方面不能一味从数据里发现知识，一定要有知识指导计算过程。





情感计算行业应用展望



- 智慧服务领域



- 虚拟现实领域

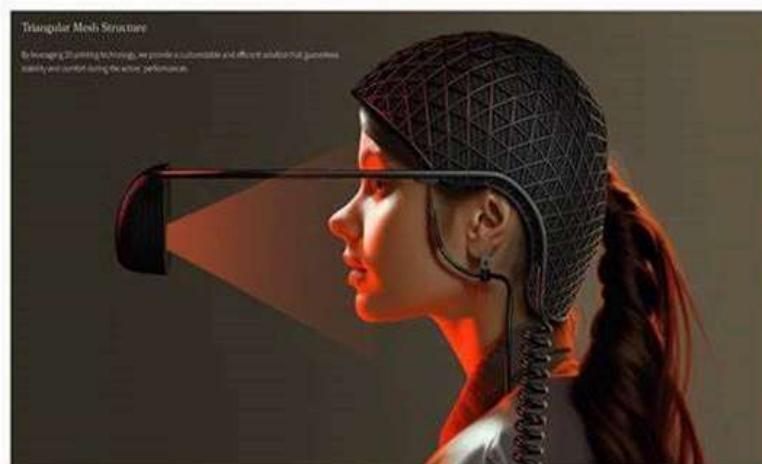




情感计算行业应用展望



• 社会安全领域



• 金融决策领域





情感计算行业应用展望



- 科艺融合领域





情感计算的挑战



- 情感的复杂性与多样性

情感不仅仅是单一的情绪，它还涉及文化背景、个体差异、情境因素等。因此，情感计算系统需要更加精准地处理和分析这些复杂的情感数据。

- 数据隐私与伦理问题

如何确保用户数据的安全性、避免情感计算系统被滥用，是当前亟待解决的问题。

- 情感表达的跨文化差异

不同地区和民族对同一情感的表现形式可能截然不同。情感计算系统需要克服这些跨文化差异，确保情感识别的准确性。

95



总结---情感计算： 让机器拥有“读心术”



- 情感计算是一个高度综合化的技术领域
- 情感计算研究面临多方面挑战
- 多模态情感分析是发展的主流方向
 - 脑电、皮电、肌电、心率、文本、语音、表情、图像、视频等
- 情感计算应用领域广泛
 - 新零售精准推荐、驾驶者微表情、远程教育平台、虚拟场景等



https://v.youku.com/v_show/id_XNDY1MTg2ODI5Ng==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_7.dtitle

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4NjlwMDI1Mg==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_8.dtitle



谢谢!

THANK YOU FOR WATCHING!

